I. $z=[1,\alpha]=\cos\alpha+i\sin\alpha$ Approche sur l'ensemble des nombres complexes :

a. Activité :

1. On considère l'équation $x\in\mathbb{R}: x^2+1=0$.

Cette équation n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$. Qui impose au mathématique d'utiliser le nombre i qui n'est pas réel mais c'est un nombre imaginaire tel que : $i^2=(-i)^2=-1$ par suite l'équation admet 2 solutions i et $-i$ mais dans un autre ensemble appelé ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$ tel que $\mathbb{C}$ est muni des deux opérations l'addition notée $+$ et la multiplication notée $\times$ et qui ont mêmes propriétés de l'addition et de la multiplication dans $\mathbb{R}$.

2. On considère l'équation : $(E): x^2-2x+2=0$.

- Vérifie que l'équation (E) s'écrit de la forme suivante : $(E):(x-1)^2+1=0$.
- Vérifie que $1+i$ et $1-i$ sont solutions de (E) .

b. Vocabulaire et notation :

- Les nombres $1+i$ et $1-i$ sont appelés nombres complexes .
- En général : un nombre complexe est écrit de la forme $z=a+bi$ avec $a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R}$.
- Le nombre complexe : $z'=a-bi$ avec $a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R}$ est appelé le nombre complexe conjugué de z noté $\bar{z}$ d'où $\bar{z}=a-bi$

  Exemple : $z=2+5i$ et $z'=-7-3i\Rightarrow\bar{z}=\overline{2+5i}=2-5i$ et $\bar{z'}=\overline{-7-3i}=-7+3i$
- L'écriture $z=a+bi$ avec $a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R}$ est appelée l'écriture (ou la forme) algébrique de z.
- Le réel a est appelé la partie réelle et on note $\mathrm{Re}(z)=a$. Exemple : $\mathrm{Re}(2+3i)=2$.
- Le réel b est appelé la partie imaginaire et on note $\mathrm{Im}(z)=b$. Exemple : $\mathrm{Im}(2+3i)=3$.

c. Définition :

- Un nombre complexe est un nombre tel que son écriture est de la forme $z=a+bi$ avec a et b de $\mathbb{R}$, i est un nombre imaginaire avec $i^2=-1$.
- Les nombres complexes constituent un ensemble est appelé ensemble des nombres complexes , on note $\mathbb{C}$.
- L'ensemble $\mathbb{C}$ est muni des deux opérations l'addition notée $+$ et la multiplication notée $\times$ v et qui ont mêmes propriétés de l'addition et de la multiplication dans $\mathbb{R}$ (commutativité – associativité ….).
- $a+bi=a'+b'i\Leftrightarrow(a=a' \text{ et } b=b')$.

II. Operations dans l'ensemble $\mathbb{C}$:

a. Operations :

$z=x+yi$ et $z'=x'+y'i$ de $\mathbb{C}$ avec x et y et x' et y' de $\mathbb{R}$. on a :

❖ Addition dans $\mathbb{C}$: $z+z'=x+yi+x'+y'i=(x+x')+(y+y')i$. $x,y;x'$ et $y'\in\mathbb{R}$

❖ Multiplication dans $\mathbb{C}$: $z\times z'=(x+yi)\times(x'+y'i)=(xx'-yy')+(xy'+yx')i$.

cas particulier $k\in\mathbb{R}$: $k.z=k.(x+yi)=kx+kyi$.

❖ L'inverse de $z=a+bi\neq 0\left((a,b)\neq(0,0)\right)$: $\dfrac{1}{z'}=\dfrac{1}{x'+y'i}=\dfrac{1\times\overline{z'}}{z'\overline{z'}}=\dfrac{1\times(x'-y'i)}{(x'+y'i)(x'-y'i)}=\dfrac{x'}{x'^2+y'^2}-\dfrac{y'}{x'^2+y'^2}i$

❖ Le quotient de z par z' : $\dfrac{z}{z'}=\dfrac{x+yi}{x'+y'i}=\dfrac{z\times\overline{z'}}{z'\times\overline{z'}}=\dfrac{1}{z'\times\overline{z'}}\times z\times\overline{z'}$

$=\dfrac{1}{x'^2+y'^2}\times(x+yi)(x'-y'i)=\dfrac{xx'+yy'}{x'^2+y'^2}+\dfrac{yx'-xy'}{x'^2+y'^2}i$

b. Applications :

❖ $z+z'=1+5i+2-3i=3+2i$.

❖ $z\times z'=(1+5i)\times(2-3i)$

$=1\times 2+5i\times(-3i)+(1\times(-3)+5\times 2)i$

$=17+7i$

❖ $-3\times z=-3\times(1+5i)=-3-15i$ et $(2+3i)\times\overline{(2+3i)}=2^2+3^2=13$.

❖ $\dfrac{1}{z'}=\dfrac{1}{2-3i}$

$=\dfrac{2+3i}{(2-3i)\times(2+3i)}$

$=\dfrac{2}{2^2+3^2}+\dfrac{3}{2^2+3^2}i$

$=\dfrac{2}{13}+\dfrac{3}{13}i$

❖ $\dfrac{z}{z'}=\dfrac{1+5i}{2-3i}$

$=\dfrac{(1+5i)(2+3i)}{(2-3i)\times(2+3i)}$

$=\dfrac{1\times 2+5i\times 3i}{2^2+3^2}+\dfrac{5i\times 2+1\times 3i}{2^2+3^2}$

$=\dfrac{-13}{13}+\dfrac{13}{13}i$

$=-1+i$

❖ $z_1=2+5i-(-4+2i)=2+4+(5-2)=6+3i$

❖ $z_2=2+5i-3i(-4+2i)=2+5i+12i+6=8+17i$.

❖ $z_3=(2+5i)(-4+2i)=2\times(-4)+5i\times 2i+(2\times 2+5\times(-4))i=-18-16i$.

❖ $z_4=\dfrac{1}{1+3i}=\dfrac{1\times(1-3i)}{(1+3i)\times(1-3i)}=\dfrac{1-3i}{1^2+3^2}=\dfrac{1}{10}-\dfrac{3}{10}i$.

❖ $z_5=\dfrac{2+3i}{5-i}=\dfrac{(2+3i)\times(5+i)}{(5-i)\times(5+i)}=\dfrac{10-3+(2+15)i}{5^2+1^2}=\dfrac{7+17i}{26}=\dfrac{7}{26}+\dfrac{17}{26}i$

c. Remarque :

❖ $(a+bi)^2=a^2+2abi+(bi)^2=a^2+2abi-b^2$.

❖ $(a-bi)^2=a^2-2abi+(-bi)^2=a^2-2abi-b^2$.

❖ $(a+bi)(a-bi)=a^2-(bi)^2=a^2+b^2$.

III. Présentation géométrique d'un nombre complexe :

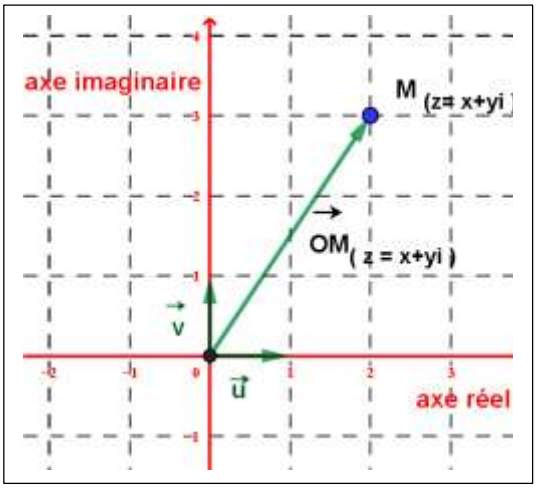
a. Activité :

Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0,\vec{u},\vec{v})$.

• A tout nombre complexe $z=x+yi$ de $\mathbb{C}$ on lui associe le point $M(x,y)$ de (P) càd :

$f:\ \mathbb{C}\to(P)$

$z=x+yi\mapsto f(z)=f(x+yi)=M(x,y)$ (ou bien $\overrightarrow{OM}=x\vec{u}+y\vec{v}$)



❖ **Dans ce cas :**

➢ Le plan (P) est appelé le plan complexe .

➢ le point $M(x,y)$ est l'image du complexe $z=x+yi$.

➢ on note $M_{(z)}$ ou $M_{(x+yi)}$ on lit le point M d'affixe z .
de même pour le vecteur $\overrightarrow{OM}_{(z)}$.

➢ on note aussi z_M on lit z est l'affixe de M . de même pour $z_{\overrightarrow{OM}}$.

➢ Si $z=a\in\mathbb{R}$ alors M est sur l'axe des abscisses sera nommé axe réel .

➢ Si $z=bi$, $(b\in\mathbb{R})$ alors M est sur l'axe des ordonnés sera nommé axe imaginaire .

b. Propriétés des affixes :

$A(z_A)$; $B(z_A)$;$C(z_C)$ et $I(z_I)$ sont trois points du plan complexe (P) .

❖ Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe z_B-z_A .

❖ Le vecteur $k\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $k(z_B-z_A)$.

❖ Le point I milieu de $[A,B]$ a pour affixe $z_I=\dfrac{z_A+z_B}{2}$.

❖ $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$; $(k\in\mathbb{R})$ càd $z_C-z_A=k(z_B-z_A)$ ou bien $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=k\in\mathbb{R}$ d'où les points A et B et C sont alignés (avec $z_B-z_A\neq 0$)

c. Application :

On considère $C(z_C = 5+xi)$; $B(z_B = -2+i)$; $A(z_A = 2+i)$ et $I(z_I)$ quatre points du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0,\vec{u},\vec{v})$.

1. Déterminer $z_{\overrightarrow{AB}}$ l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Déterminer z_I affixe du point I milieu du segment $[AB]$.
3. Déterminer k tel que A et B et C sont alignés .

Correction :

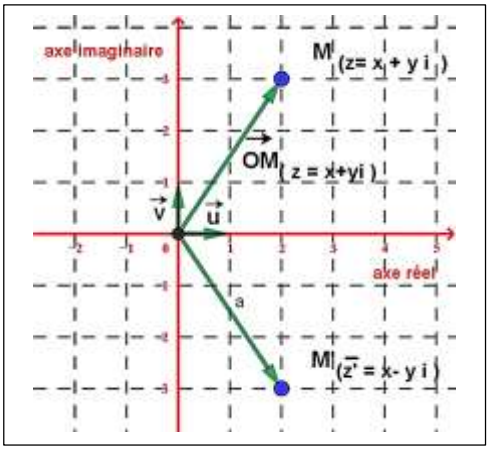
1. ..
2. ..
3. ..

IV. Conjugué d'un nombre complexe $z = x+yi$:

a. Définition :

Le nombre complexe $z' = x-yi$ est appelé le conjugué du nombre complexe $z = x+yi$ on note $z' = \bar{z} = x-yi$.

b. Interprétation géométrique :



c. Applications :

- $z = 1+5i$ on a : $\bar{z} = \overline{1+5i} = 1-5i$.
- $z = -1-3i$ on a : $\bar{z} = \overline{-1-3i} = -1+3i$.
- $z = 1$ on a : $\bar{z} = \bar{1} = 1$.
- $z = 2i$ on a : $\bar{z} = \overline{2i} = -2i$.
- $z = -6i$ on a : $\bar{z} = \overline{-6i} = 6i$.

d. Propriétés :

Soient : $z = x+yi$ et $z' = x'+y'i$ de complexes de $\mathbb{C}$ avec x , y , x' et y' de $\mathbb{R}$ on a :

- $z+\bar{z} = 2x = 2\,Re(z)$ et $z-\bar{z} = 2yi = 2\,Im(z)i$.
- $\overline{\bar{z}} = z$ et $z\times\bar{z} = x^2+y^2$ et $\overline{z+z'} = \bar{z}+\bar{z'}$ et $\overline{z\times z'} = \bar{z}\times\bar{z'}$

• $(z' \neq 0)$; $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}}$; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$ et $\overline{z^p} = \left(\overline{z}\right)^p$; $p \in \mathbb{Z}$ (avec $z \neq 0$ si $p \in \mathbb{Z}^-$) .

e. Application :

- $\overline{\overline{2+3i}} = 2+3i$.
- $\overline{(2+3i)+1-2i} = \overline{2+3i}+\overline{1-2i} = 2-3i+1+2i = 3-i$.
- $\overline{(2+3i)\times(1-5i)} = \overline{2+3i}\times\overline{1-5i} = (2-3i)(1+5i)$.
- $\overline{\left(\frac{1}{1-5i}\right)} = \frac{1}{\overline{1-5i}}\ \frac{1}{1+5i}$.
- $\overline{\left(\frac{2+3i}{1-5i}\right)} = \frac{\overline{2+3i}}{\overline{1-5i}} = \frac{2-3i}{1+5i}$.
- $\overline{(2+3i)^n} = (2-3i)^n$.

f. Remarque :

- $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z} = z$ (c.à.d. z est un réel pur) .
- $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z} = -z$ (c.à.d. z est un imaginaire pur) .

V. Module d'un nombre complexe $z = x + yi$:

a. Activité :

$M_{(z=x+yi)}$ est un point du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Calculer : $z \times \overline{z}$.
2. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans le repère $(0, \vec{i}, \vec{j})$.
3. Calculer : $\|\overrightarrow{OM}\|$, que peut-on déduire ?

b. Définition :

Soit $z = x + yi$ de $\mathbb{C}$ avec x et y de $\mathbb{R}$.

Le nombre réel positif $\sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2+y^2}$ s'appelle le module de z sera noté . $|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2+y^2}$.

c. Application :

- $|5| = |5+0i| = \sqrt{5^2+0^2} = 5$ et $|-7| = |-7+0i| = \sqrt{(-7)^2+0^2} = 7$.
- $|2i| = |0+2i| = \sqrt{0^2+2^2} = 2$ et $|-2i| = |0-2i| = \sqrt{0^2+(-2)^2} = 2$.
- $|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ et $|1+i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2+\sqrt{3}^2} = \sqrt{4} = 2$

d. Interprétation géométrique du module de z :

On a : $|z| = \sqrt{x^2+y^2} = \|\overrightarrow{OM}\|$ avec M d'affixe $z = x + yi$ .D'où : $\|\overrightarrow{AB}\| = AB = |z_B - z_A|$.

e. Remarque :

Soient $z_A = x_A + y_A i$ et $z_B = x_B + y_B i$ et $z_C = x_C + y_C i$ les affixes des points A et B et C avec $z_A \neq z_C$

- $AB = |z_B - z_A| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
- $\left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = \frac{AB}{AC}$ donc si on a $\left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = \frac{AB}{AC} = 1$ alors le triangle ABC est isocèle en A .

f. Application :

Soient $A(z_A = 1+i)$; $B(z_A = -1+i)$ et $C(z_C = 3i)$ trois points du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Calculer les longueurs des côtés du triangle ABC .
2. En déduit la nature du triangle ABC .

Correction :

1. les longueurs des côtés du triangle ABC :

on a ;

- $AB = |z_B - z_A| = |-1+i-(1+i)| = |-2| = 2$.
- $AC = |z_C - z_A| = |3i-(1+i)| = |-1+2i| = \sqrt{5}$.
- $CB = |z_B - z_C| = |-1+i-(3i)| = |-1-2i| = \sqrt{5}$

2. la nature du triangle ABC :

on a : $CB = AC = 2$ d'où : le triangle ABC est isocèle en C.

g. Propriétés du module d'un nombre complexe :

$\lvert\overline{z}\rvert = \lvert -z\rvert = \lvert z\rvert = \lvert -\overline{z}\rvert$	$\lvert z+z'\rvert \leq \lvert z\rvert + \lvert z'\rvert$	$\lvert z\rvert = 0 \Leftrightarrow z = 0$
$\left\lvert\frac{1}{z'}\right\rvert = \frac{1}{\lvert z'\rvert}$; $\left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert = \frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}$ $(z' \neq 0)$	$\lvert z \times z'\rvert = \lvert z\rvert \times \lvert z'\rvert$	$\lvert z^p\rvert = \lvert z\rvert^p$, $p \in \mathbb{Z}$ et $z \neq 0$

h. Application :

- $\lvert\overline{1+i}\rvert = \lvert -1-i\rvert = \lvert 1+i\rvert = \sqrt{2}$ et $\lvert(1-i)\times(2+3i)\rvert = \lvert 1-i\rvert \times \lvert 2+3i\rvert = \sqrt{2}\times\sqrt{13} = \sqrt{26}$.
- $\left\lvert\frac{1+i}{2}\right\rvert = \frac{\lvert 1+i\rvert}{\lvert 2\rvert} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\lvert(1+i)^6\rvert = \lvert 1+i\rvert^6 = \left(\sqrt{2}\right)^6 = 8$ et $\lvert -i+i\rvert \leq \lvert -i\rvert + \lvert i\rvert \Leftrightarrow 0 \leq 1+1$.

i. Exercice :

Calculer les modules des nombres complexes suivants :

- $z_1 = -5+3i$ et $z_2 = 4i(-2+3i)$ et $z_3 = 1+i\sqrt{3}$ et $z_4 = 5+i5\sqrt{3}$.
- $z_5 = \frac{7}{1-i\sqrt{3}}$ et $z_6 = \frac{4(1+i)}{2i(-5-i5\sqrt{3})}$ et $z_7 = \frac{4(1+i)^2}{2i(-5-i5\sqrt{3})^6}$.

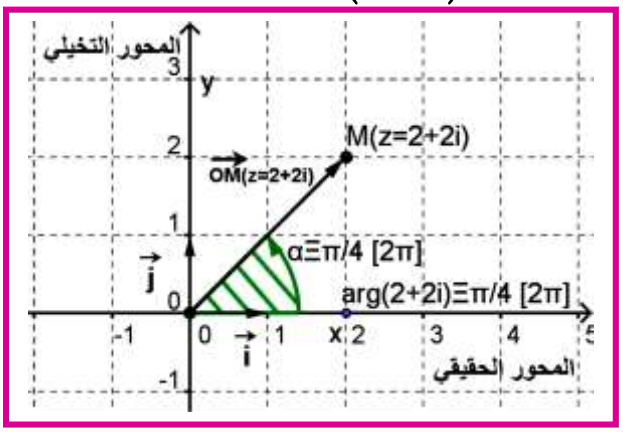
VI. Argument d'un nombre complexe non nul $z = x + yi$:

a. Activité :

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$. $M_{(z)}$ avec $z = 2 + 2i$

1. Construire le point M dans le plan complexe (P) .

2. Donner une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$, puis toute les mesures .



b. Vocabulaire :

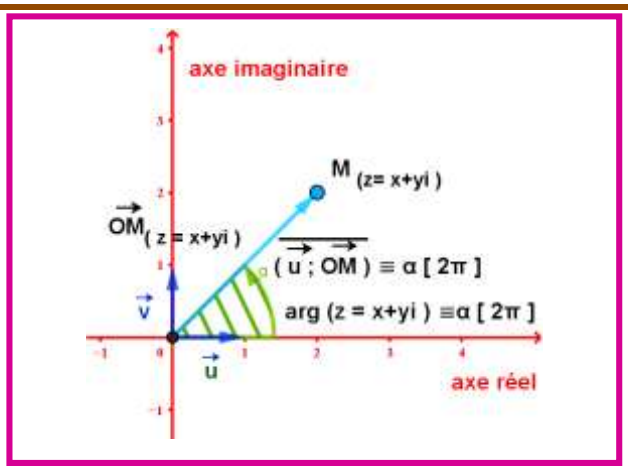
- $\frac{\pi}{4}$ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$, on l'appelle aussi argument du nombre complexe $z = 2 + 2i$
- Aussi toute mesure parmi les mesures $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$; $(k \in \mathbb{Z})$ de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ est appelé aussi argument du nombre complexe non nul $z = 2 + 2i$.
- Argument du nombre complexe non nul $z = 2 + 2i$ est noté $\arg(z) \equiv \overline{(\vec{u}, \overrightarrow{OM})}\ [2\pi]$ ou $\arg(2 + 2i) \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$.
- En général si $z \in \mathbb{C}^*$ et $\overline{(\vec{u}, \overrightarrow{OM})} \equiv \alpha\ [2\pi]$ on écrit $\arg(z) \equiv \alpha\ [2\pi]$ ou encore $\arg(z) = \alpha + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$.
- On préfère de prendre $\alpha \in]-\pi, \pi]$ (c.à.d. la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ avec $M \neq O$.
- Le nombre complexe non nul $z = 0$ n'a pas d'argument ($\overrightarrow{OM} = \vec{0}$ d'où l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ n'est pas déterminé) .

c. Définition :

$M_{(z)}$ ($M_{(z)} \neq O$ donc $z \neq 0$) est un point du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

Toute mesure α de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ s'appelle argument du nombre complexe non nul z .

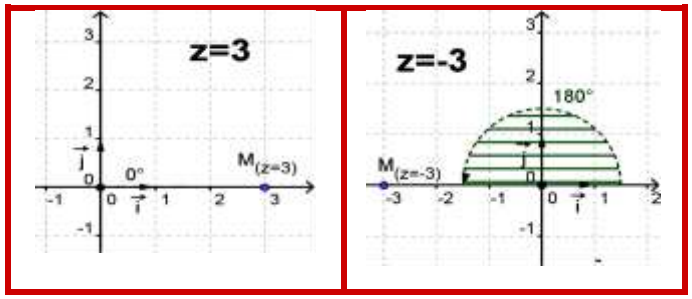
On note : $\arg(z) \equiv \alpha\ [2\pi]$; d'où $\arg(z) \equiv \overline{(\vec{u}, \overrightarrow{OM})}\ [2\pi]$ ou $\arg(z) = \alpha + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

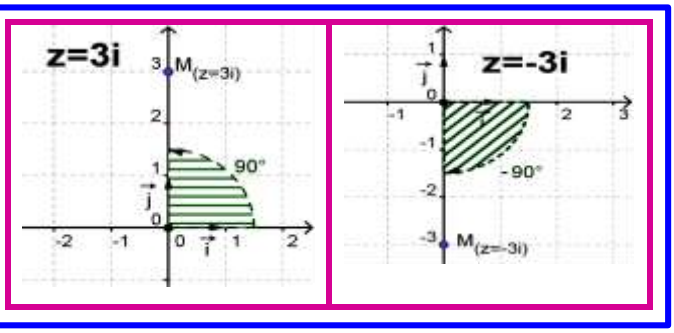


d. Remarque :

- $z = a > 0$ alors $\arg(a) \equiv 0\ [2\pi]$ et $z = a < 0$ alors $\arg(a) \equiv \pi\ [2\pi]$.
- $z = bi$; $b > 0$ alors $\arg(a) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$ et $z = bi$; $b < 0$ alors $\arg(a) \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.
- $\arg(-z) \equiv \pi + \arg(z)[2\pi]$ et $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)[2\pi]$ (sans oublier $z \neq 0$) .

e. Exemples :





f. Exercice :

1. Dans le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$ construire les points suivants : $M_{1(z_1=2)}$ et $M_{2(z_2=-3)}$ et $M_{3(z_3=2i)}$ et $M_{4(z_4=-3i)}$ et $M_{5(z_5=1+i)}$ et $M_{6(z_6=1-i)}$ et $M_{7(z_7=2+2i)}$ et $M_{8(z_8=-1-i)}$.
2. En déduit les arguments des affixes des points précédents .

g. Propriétés des arguments :

z et z' deux complexes non nuls	
$\arg(z \times z') \equiv \arg z + \arg z'\ [2\pi]$	$p \in \mathbb{Z}$; $\arg(z^p) \equiv p \times \arg z\ [2\pi]$
$\arg\left(\frac{1}{z'}\right) \equiv -\arg z'\ [2\pi]$	$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z'\ [2\pi]$
Si $k > 0$ alors $\arg(kz) \equiv \arg(z)\ [2\pi]$	Si $k > 0$ alors $\arg(kz) \equiv \pi + \arg(z)\ [2\pi]$

h. Application :

Argument des nombres complexes suivants : $z_1 = 1+i$ et $z_2 = 4i(1+i)$ et $z_3 = (1-i)$ et $z_4 = (1-i)(1+i)^8$

- $\arg(1+i) \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$.
- $\arg(4i(1+i)) \equiv \arg(4i) + \arg(1+i)\ [2\pi]$ et $\arg(1-i) \equiv \arg(\overline{1+i})\ [2\pi]$

$\equiv \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$ $\equiv -\arg(1+i)\ [2\pi]$

$\equiv \frac{3\pi}{4}\ [2\pi]$ $\equiv -\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$

- $\arg(4i(1+i)) \equiv \arg(4i) + \arg(1+i)\ [2\pi]$ et $\arg\left((1-i)(1+i)^8\right) \equiv \arg(1-i) + \arg(1+i)^8\ [2\pi]$

$\equiv \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$ $\equiv -\frac{\pi}{4} + 8\arg(1+i)\ [2\pi]$

$\equiv \frac{3\pi}{4}\ [2\pi]$ $\equiv -\frac{\pi}{4} + 8\times\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$

$\equiv -\frac{\pi}{4} + 2\pi\ [2\pi]$

$\equiv -\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$

VII. écriture trigonométrique (forme trigonométrique) D'un nombre complexe non nul :

a. activité :

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0,\vec{u},\vec{v})$.

- On considère un nombre complexe non nul z et le point M d'affixe z (donc $M \neq O$).
- On pose $\arg(z) \equiv (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) \equiv \alpha\ [2\pi]$.
- $(\mathcal{C})$ est le cercle trigonométrique lié au repère $(0,\vec{u},\vec{v})$ coupe la demi droite $[O,M)$ au point M_0 de coordonnées $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ donc l'affixe de M_0 est $z_0 = \cos\alpha + i\sin\alpha$.
- On a les points O et M_0 et M sont alignés et les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM_0}$ ont meme sens d'où $\overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{OM_0}$ avec $k > 0$ (car $M \neq O$).
- Affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$ est $z = x + yi$ et du vecteur $\overrightarrow{OM_0}$ est $z_0 = \cos\alpha + i\sin\alpha$.
- Puis que : $\overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{OM_0}$ avec $k > 0$ (car $M \neq O$) donc $z = kz_0 \Leftrightarrow x + yi = k(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ (1) .
- On détermine k : on a $z = kz_0$ d'où : $|z| = |kz_0| \Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} = |k||z_0| \Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} = |k| = k$.
- On obtient : $(2) : k = \sqrt{x^2+y^2}$.
- D'après (1) et (2) on obtient la relation $z = x + yi = \sqrt{x^2+y^2}(\cos\alpha + i\sin\alpha) = |z|(\cos\alpha + i\sin\alpha)$.

b. Vocabulaire :

L'écriture : $(3) : z = |z|(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ s'appelle la forme (ou l'écriture) trigonométrique du nombre complexe non nul $z = x + yi$.

c. Définition et propriété :

Soit $z=x+yi$ un nombre complexe non nul tel que $\arg(z)\equiv\alpha\ [2\pi]$ et $r=|z|$.

- Le nombre complexe non nul z s'écrit de la forme suivante : $z=|z|(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ou $z=\sqrt{x^2+y^2}(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ou $z=[\,|z|\,,\arg(z)]=[r,\alpha]$.

Chaque écriture précédente est appelé la forme (ou l'écriture) trigonométrique du nombre complexe non nul $z=x+yi$.

d. Application :

On donne la forme (ou l'écriture) trigonométrique :

- $z_1=2=2(1+0i)=2(\cos0+\sin0)=[2,0]$. $z_2=-5=5(-1+0i)=5(\cos\pi+\sin\pi)=[2,\pi]$.
- $z_3=7i=7(0+i)=7\left(\cos\frac{\pi}{2}+\sin\frac{\pi}{2}\right)=\left[7,\frac{\pi}{2}\right]$.
- $z_4=-\frac{3}{5}i=\frac{3}{5}(0-i)=\frac{3}{5}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)=\left[\frac{3}{5},-\frac{\pi}{2}\right]$.
- $z_5=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)=\left[\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right]$.

e. Remarque :

- $z=a>0$ alors $z=[a,0]$, $z=a<0$ alors $z=[-a,\pi]$.
- $z=bi$; $b>0$ alors $\left[b,\frac{\pi}{2}\right]$, $z=bi$; $b<0$ alors $\left[b,-\frac{\pi}{2}\right]$.
- Si $z=[r,\alpha]$ alors $-z=[r,\pi+\alpha]$ et $\bar{z}=[r,-\alpha]$ et $-\bar{z}=[r,\pi-\alpha]$.

f. Application :

- exemple : $z=3=[3,0]$ et $z=-3=[3,\pi]$. $z=3i=\left[3,\frac{\pi}{2}\right]$ et $z=-3i=\left[3,-\frac{\pi}{2}\right]$.
- exemple : on a : $z=1+i=\left[\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right]$ alors $\bar{z}=\left[\sqrt{2},-\frac{\pi}{4}\right]$ et $-z=\left[\sqrt{2},-\frac{\pi}{4}+\pi\right]=\left[\sqrt{2},\frac{3\pi}{4}\right]$.
- cas particulier : $1+i=\left[\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right]$ et $1-i=\left[\sqrt{2},-\frac{\pi}{4}\right]$ et $z_3=1+i\sqrt{3}=\left[2,\frac{\pi}{3}\right]$ et $z_4=1-i\sqrt{3}=\left[2,-\frac{\pi}{3}\right]$.

VIII. Operations sur les formes trigonométriques :

a. Activité :

z et z' deux complexes non nuls tel que :

$z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ et $z'=[r',\alpha']=r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')$.

- Le produit de $z\times z'$:

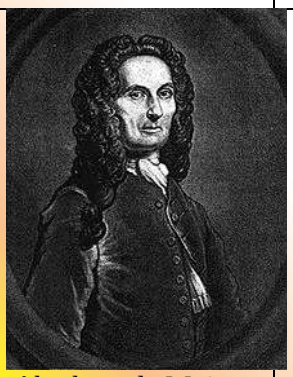
On a :

$$z\times z'=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)\times r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')$$
$$=rr'(\cos\alpha\times\cos\alpha'+\cos\alpha\times i\sin\alpha'+i\sin\alpha\times\cos\alpha'+i\sin\alpha\times i\sin\alpha')$$
$$=rr'(\cos\alpha\times\cos\alpha'-\sin\alpha\times\sin\alpha'+i(\cos\alpha\times\sin\alpha'+\sin\alpha\times\cos\alpha'))$$
$$=rr'(\cos(\alpha+\alpha')+i\cos(\alpha+\alpha'))$$
$$=[rr',\alpha+\alpha']$$

b. Propriété :

z et z' deux complexes non nuls tel que :

$z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ et $z'=[r',\alpha']=r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')$ on a :

Les opérations	$z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$, $z'=[r',\alpha']=r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')$
Produit : $z\times z'$	$z\times z'=[r,\alpha]\times[r',\alpha']=[r\times r',\alpha\times\alpha']$ ou $zz'=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)\times r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')$ $=rr'(\cos(\alpha+\alpha')+i\sin(\alpha+\alpha'))$
Produit : $\underbrace{z\times z\times\cdots z}_{n\text{ fois}}=z^n$ **Formule de MOIVRE**	$z^n=[r,\alpha]^n=[r^n,n\alpha]$ $z^n=(r(\cos\alpha+i\sin\alpha))^n=r^n(\cos n\alpha+i\sin n\alpha)$ **Cas particulier $r=1$:** $[1,\alpha]^n=[1^n,n\alpha]=[1,n\alpha]$ **ou encore** $(\cos\alpha+i\sin\alpha)^n=(\cos n\alpha+i\sin n\alpha)$ **formule de MOIVRE**
 Abraham de Moivre en 1736	Données clés 26 mai 1667 Vitry-le-François (France) 27 novembre 1754 (à 87 ans) Londres (Angleterre) Angleterre Français Mathématiques *Royal Society* Académie de Saumur Formule de Stirling Théorème de Moivre-Laplace - Formule de Moivre
Inverse	$\frac{1}{z'}=\frac{1}{[r',\alpha']}=[r',-\alpha']$ ou $\frac{1}{z'}=\frac{1}{r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')}=\frac{1}{r'}(\cos(-\alpha')+i\sin(-\alpha'))$
Quotient	$\frac{z}{z'}=\frac{[r,\alpha]}{[r',\alpha']}=\left[\frac{r}{r'},\alpha-\alpha'\right]$ ou $\frac{z}{z'}=\frac{r(\cos\alpha+i\sin\alpha)}{r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')}=\frac{r}{r'}(\cos(\alpha-\alpha')+i\sin(\alpha-\alpha'))$

c. Remarque :

Si $z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ alors :

- $-z=-1\times z=[1,\pi][r,\alpha]=[r,\alpha+\pi]=r\left(\left(\cos(\pi+\alpha)+i\sin(\pi+\alpha)\right)\right)$.
- $\bar{z}=\overline{r(\cos\alpha+i\sin\alpha)}=r(\cos\alpha-i\sin\alpha)=r(\cos(-\alpha)+i\sin(-\alpha))=[r,-\alpha]$.

Résumé de Cours sur les nombres complexes(partie1)

PROF : ATMANI NAJIB **2ème BAC Sciences ex (pc-svt…)**

NOMBRES COMPLEXES

A)L'ensemble $\mathbb{C}$; définition et vocabulaire

il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$ ses éléments s'appelles des nombres complexes qui vérifie : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ et contient un nombre non réel noté i et qui vérifie $i^2 = -1$ et tout nombre complexe z s'écrit et de façon unique comme : $\boldsymbol{z = a + ib}$ où a et b réels

Le réel a s'appelle la partie réel de z ; on écrit : $\boldsymbol{a = Re(z)}$

Le réel $\boldsymbol{b}$ s'appelle la partie imaginaire du nombre complexe z ; on écrit : $\boldsymbol{b = Im(z)}$ et L'écriture : $\boldsymbol{z = a + ib}$ s'appelle l'écriture algébrique du nombre complexe $\boldsymbol{z}$.

1)Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ $(x;y) \in \mathbb{R}^2$ et $(x';y') \in \mathbb{R}^2$

deux nombres complexes : $z = z' \Leftrightarrow x = x' et y = y'$

2) L'ensemble des nombres complexe n'est pas ordonné.

3) l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est une partie de $\mathbb{C}$

$(\forall x \in \mathbb{R})(x = x + 0i)$ et $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Im(z) = 0$

4) L'ensemble $i\mathbb{R}$ est une partie de $\mathbb{C}$, s'appelle L'ensemble des imaginaires purs ; $\boldsymbol{i\mathbb{R}} = \{\boldsymbol{iy}/\ \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}\} z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow Re(z) = 0$

5) $\mathbb{R} \cup i\mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$ et $\mathbb{R} \cap i\mathbb{R} = \{0\}$ ($\subsetneq$: inclus strictement)

6)On general les calculs dans $\mathbb{C}$ s'effectuent de meme facon que sur $\mathbb{R}$ seulement on remplace i^2 par -1 et on a :

a) $zz' = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ou $z' = 0$

b) $z^0 = 1$ et $(\forall n \in \mathbb{N}*)(\ z^n = z \times z \times \ldots \times z\ )\ n\ fois$

c) $z^{-n} = \dfrac{1}{z^n}$ d) $z^{n+m} = z^n \times z^m$ 5) $z^{n-m} = z^n / z^m$

e) $\left(z^n\right)^m = z^{n \times m}$

f) $z^n - z_1^n = \left(z - z_1\right)\left(z^{n-1} + z^{n-2}z_1 + \ldots + z^1 z_1^{n-2} + z_1^{n-1}\right)$

g) Si $z \neq 1$ alors : $S = 1 + z^1 + z^2 + \ldots + z^n = \dfrac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$

somme des termes d'une suite géométrique

7) $\left(z + z_1\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k z^k z_1^{n-k}$ formule de binôme

Lorsque Im(z) = 0, z = a est réel.

Lorsque Re(z) = 0, z = ib est appelé imaginaire pur.

B)L'interprétation géométrique et représentation d'un nombre complexe :

Le plans $(\mathcal{P})$ est muni du repère orthonormé $\mathscr{R}\left(O;\vec{u};\vec{v}\right)$

soit $\mathcal{V}_2$ le plan vectoriel associé à $(\mathcal{P})$.

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe le couple (a, b) est associé à un point unique M dans le plan $(\mathcal{P})$.

1) Le point $M(a, b)$ s'appelle l'image du nombre complexe dans le plan $(\mathcal{P})$

2) Le complexe z s'appelle l'affixe du point $\boldsymbol{M}$

on écrit : $z = aff(M)$ et on écrit : $z_M = a + ib$

3) Le vecteur $\vec{u}$ s'appelle l'image du nombre complexe dans le plan $(\mathcal{P})$ et Le complexe z s'appelle l'affixe du vecteur $\vec{u}$ on écrit : $z = aff(\vec{u})$ on écrit : $z_{\vec{u}} = a + ib$

7) Le plan $(\mathcal{P})$ s'appelle un plan complexe

a)L'axe $\left(O;\vec{u}\right)$ s'appelle l'axe des réels

b) L'axe $\left(O;\vec{v}\right)$ s'appelle l'axe des imaginaires

Dans tout qui va suivre le plan complexe est muni d'un repère $\mathscr{R}\left(O;\vec{u};\vec{v}\right)$

8)Les complexes z = a ∈ R sont des nombres réels et sont représentés sur sur l'axe des Réels.

9)Les complexes z = ib, b ∈ R sont des imaginaires purs et sont représentés l'axe des imaginaires purs.

10) Les opérations sur les affixes.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs dans $\mathcal{V}_2$;

M et N deux points dans le plan $(\mathcal{P})$ et α un réel ; On a :

1) $aff(A) = aff(B) \Leftrightarrow A = B$ et $aff(\vec{u}) = aff(\vec{v}) \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{v}$

2) $aff(\vec{u} + \vec{v}) = aff(\vec{u}) + aff(\vec{v})$

3) $aff(\alpha\vec{u}) = \alpha \times aff(\vec{u})$

4) $aff(\overrightarrow{AB}) = aff(B) - aff(A) = z_B - z_A$

5) Soient $[AB]$ un segment de milieu I ; on a : $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$

6) pour 2 points pondérés : $G = Bar\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ on a $z_G = \dfrac{\alpha z_A + \beta z_B}{\alpha + \beta}$ pour 3 points pondérés :

$G = Bar\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$ on a : $z_G = \dfrac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$

7)Soient A, B et C trois points distincts du plan d'affixes respectifs : z_A, z_B et z_C

A, B et C sont alignés $\Leftrightarrow \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$

C) LE CONJUGUE D'UN NOMBRE COMPLEXE.

1)Soient x et y deux réels et z = x+iy. Le conjugué du nombre z est le nombre complexe noté $\bar{z}$ défini par : $\bar{z}$ = x − iy.

et les images de z et $\bar{z}$ sontsymétriques par rapport à l'axe des réels.

2) $z \in \mathbb{C}$ et $z' \in \mathbb{C}$

a)si $z = x + iy$ alors $z \times \bar{z} = x^2 + y^2$

b) $\bar{\bar{z}} = z$ c) $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$ d) $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$

e) $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$ f) $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z + \bar{z} = 0$

g) $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$ h) $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$

k) $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$ si $z \neq 0$ l) $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z'}}{\bar{z}}$ si $z \neq 0$

m) $\overline{(z^n)} = (\bar{z})^n$ $n \in \mathbb{Z}$ n) $\bar{z} = \lambda z$ $\forall z \in \mathbb{C}$ et $\forall \lambda \in \mathbb{R}$

D) LE MODULE D'UN NOMBRE COMPLEXE.

1)Soit z = x+iy un nombre complexe avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$ le réel positif $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$ s'appelle le module du nombre complexe z

2) Pour tous complexes z et z' et pour tout n dans $\mathbb{N}$ on a :

1) $|\bar{z}| = |-z| = |z|$ 2) $|z|^2 = z\bar{z}$ 3) $|z| = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} = 1$

4) $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ 5) $|z \times z'| = |z| \times |z'|$

6) $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$ et $\left|\frac{z'}{z}\right| = \frac{|z'|}{|z|}$ si $z \neq 0$

7) $|z^n| = |z|^n$ si $z \neq 0$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$ 8) $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

8)si M est l'image du nombre complexe z alors $|z| = OM$

9Si Aet B ont pour affixes z_A et z_B alors **:**

$\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB = |z_B - z_A|$

E) forme trigonométriqe et argument d'un complexe

1)Le plan complexe est menu d'un repère $(O;\vec{u};\vec{v})$ et $z \in \mathbb{C}^*$ et $M(z)$ son image. L' argument du nombre complexe $\boldsymbol{z}$ une mesure (en radian) de l'angle $\left(\vec{u};\overrightarrow{OM}\right)$ On le note par $\boldsymbol{arg(z)}$

2) $z \in \mathbb{C}^*$ et $y \in \mathbb{R}^*$

a) $z \in \mathbb{R}^{*-} \Leftrightarrow \arg z \equiv \pi\,[2\pi]$ b) $z \in \mathbb{R}^{*+} \Leftrightarrow \arg z \equiv 0\,[2\pi]$

c) $\arg(iy) \equiv \frac{\pi}{2}\,[2\pi]$ si $y \succ 0$ et $\arg(iy) \equiv -\frac{\pi}{2}\,[2\pi]$ si $y \prec 0$

d) $\arg(-z) \equiv \pi + \arg z\,[2\pi]$ e) $\arg \bar{z} \equiv -\arg z\,[2\pi]$

3) Tout nombre complexe non nul z à une écriture de la forme $z = |z|(cos\theta + i\,sin\theta)$ Où $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$

Cette écriture s'appelle la forme trigonométrique du nombre complexe non nul $\boldsymbol{z}$

4) $z \in \mathbb{C}^*$ Si on a $z = r(cos\theta + i\,sin\theta)$ avec $r \succ 0$

Alors $|z| = r$ et $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$ on écrit : $z = [r, \theta]$

5)Soit z et z' deux nombres complexes non nuls :

b) $\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z')\ [2\pi]$

$[r, \theta] \times [r', \theta'] = [rr', \theta\theta']$

c) $\arg(1/z) \equiv -\arg(z)\ [2\pi]$ et on a : $1/[r, \theta] = [1/r, -\theta]$

d) $\arg(z/z') \equiv \arg(z) - \arg(z')\ [2\pi]$

et on a : $[r, \theta] / [r', \theta'] = [r/r', \theta - \theta']$

e) $\arg(z^n) \equiv n\arg(z)\ [2\pi]$ et on a : $[r, \theta]^n = [r^n, n\theta]$

f) $\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi\ [2\pi]$ et on a : $-[r, \theta] = [r, \pi + \theta]$

g) $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)\ [2\pi]$ et on a : $\overline{[r;\theta]} = [r, -\theta]$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices

Que l'on devient un mathématicien

Bon courage



Résumé de Cours sur les nombres complexes

PROF : ATMANI NAJIB **2ème BAC Sciences ex(pc-svt…)**

NOMBRES COMPLEXES

A)L'ensemble $\mathbb{C}$; définition et vocabulaire

il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$ ses éléments s'appelles des nombres complexes qui vérifie : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ et contient un nombre non réel noté i et qui vérifie $i^2 = -1$ et tout nombre complexe z s'écrit et de façon unique comme : $\boldsymbol{z = a + ib}$ où a et b réels

Le réel a s'appelle la partie réel de z ; on écrit : $\boldsymbol{a = Re(z)}$

Le réel $\boldsymbol{b}$ s'appelle la partie imaginaire du nombre complexe z ; on écrit : $\boldsymbol{b = Im(z)}$ et L'écriture : $\boldsymbol{z = a + ib}$ s'appelle l'écriture algébrique du nombre complexe $\boldsymbol{z}$.

1)Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ $(x;y) \in \mathbb{R}^2$ et $(x';y') \in \mathbb{R}^2$

deux nombres complexes : $z = z' \Leftrightarrow x = x' et y = y'$

2) L'ensemble des nombres complexe n'est pas ordonné.

3) l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est une partie de $\mathbb{C}$

$(\forall x \in \mathbb{R})(x = x + 0i)$ et $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow Im(z) = 0$

4) L'ensemble $i\mathbb{R}$ est une partie de $\mathbb{C}$, s'appelle L'ensemble des imaginaires purs ; $\boldsymbol{i\mathbb{R}} = \{\boldsymbol{iy}/\ \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}\} z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow Re(z) = 0$

5) $\mathbb{R} \cup i\mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$ et $\mathbb{R} \cap i\mathbb{R} = \{0\}$ ($\subsetneq$: inclus strictement)

6)On general les calculs dans $\mathbb{C}$ s'effectuent de la meme facon que sur $\mathbb{R}$ seulement on remplace i^2 par -1 et on a :

a) $zz' = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ou $z' = 0$

b) $z^0 = 1 et (\forall n \in \mathbb{N}*)(\ z^n = z \times z \times \ldots \times z\ )\ n\ fois$

c) $z^{-n} = \dfrac{1}{z^n}$ d) $z^{n+m} = z^n \times z^m$ 5) $z^{n-m} = z^n / z^m$

e) $\left(z^n\right)^m = z^{n \times m}$

f) $z^n - z_1^n = \left(z - z_1\right)\left(z^{n-1} + z^{n-2}z_1 + \ldots + z^1 z_1^{n-2} + z_1^{n-1}\right)$

g) Si $z \neq 1$ alors : $S = 1 + z^1 + z^2 + \ldots + z^n = \dfrac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$

somme des termes d'une suite géométrique

h) $\left(z + z_1\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k z^k z_1^{n-k}$ formule de binôme

Lorsque Im(z) = 0, z = a est réel.

Lorsque Re(z) = 0, z = ib est appelé imaginaire pur.

B)L'interprétation géométrique et représentation d'un nombre complexe :

Le plans $(\mathcal{P})$ est muni du repère orthonormé $\mathcal{R}\left(O;\vec{u};\vec{v}\right)$

soit $\mathcal{V}_2$ le plan vectoriel associé à $(\mathcal{P})$.

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe le couple (a, b) est associé à un point unique M dans le plan $(\mathcal{P})$.

1) Le point $M(a, b)$ s'appelle l'image du nombre complexe dans le plan $(\mathcal{P})$

2) Le complexe z s'appelle l'affixe du point $\boldsymbol{M}$

on écrit : $z = aff(M)$ et on écrit : $z_M = a + ib$

3) Le vecteur $\vec{u}$ s'appelle l'image du nombre complexe dans le plan $(\mathcal{P})$ et Le complexe z s'appelle l'affixe du vecteur $\vec{u}$ on écrit : $z = aff(\vec{u})$ on écrit : $z_{\vec{u}} = a + ib$

7) Le plan $(\mathcal{P})$ s'appelle un plan complexe

a)L'axe $\left(O;\vec{u}\right)$ s'appelle l'axe des réels

b) L'axe $\left(O;\vec{v}\right)$ s'appelle l'axe des imaginaires

Dans tout qui va suivre le plan complexe est muni d'un repère $\mathcal{R}\left(O;\vec{u};\vec{v}\right)$

8)Les complexes z = a ∈ R sont des nombres réels et sont représentés sur sur l'axe des Réels.

9)Les complexes z = ib, b ∈ R sont des imaginaires purs et sont représentés l'axe des imaginaires purs.

10) Les opérations sur les affixes.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs dans $\mathcal{V}_2$;

M et N deux points dans le plan $(\mathcal{P})$ et α un réel ; On a :

1) $aff(A) = aff(B) \Leftrightarrow A = B$ et $aff(\vec{u}) = aff(\vec{v}) \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{v}$

2) $aff(\vec{u} + \vec{v}) = aff(\vec{u}) + aff(\vec{v})$

3) $aff(\alpha\vec{u}) = \alpha \times aff(\vec{u})$

4) $aff(\overrightarrow{AB}) = aff(B) - aff(A) = z_B - z_A$

5) Soient $[AB]$ un segment de milieu I ; on a : $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$

6) pour 2 points pondérés : $G = Bar\{(A, \alpha); (B, \beta)\}$ on a $z_G = \dfrac{\alpha z_A + \beta z_B}{\alpha + \beta}$ pour 3 points pondérés :

$G = Bar\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$ on a : $z_G = \dfrac{\alpha z_A + \beta z_B + \gamma z_C}{\alpha + \beta + \gamma}$

7)Soient A, B et C trois points distincts du plan d'affixes respectifs : z_A, z_B et z_C

A, B et C sont alignés $\Leftrightarrow \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$

C) LE CONJUGUE D'UN NOMBRE COMPLEXE.

1)Soient x et y deux réels et z = x+iy. Le conjugué du nombre z est le nombre complexe noté $\bar{z}$ défini par : $\bar{z}$ = x − iy.

et les images de z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport

à l'axe des réels.

2) $z \in \mathbb{C}$ et $z' \in \mathbb{C}$

a)si $z = x + iy$ alors $z \times \bar{z} = x^2 + y^2$

b) $\bar{\bar{z}} = z$ c) $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$ d) $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$

e) $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$ f) $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z + \bar{z} = 0$

g) $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$ h) $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$

k) $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$ si $z \neq 0$ l) $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z'}}{\bar{z}}$ si $z \neq 0$

m) $\overline{(z^n)} = (\bar{z})^n$ $n \in \mathbb{Z}$ n) $\bar{z} = \lambda z$ $\forall z \in \mathbb{C}$ et $\forall \lambda \in \mathbb{R}$

D) LE MODULE D'UN NOMBRE COMPLEXE.

1)Soit z = x+iy un nombre complexe avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$

le réel positif $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$ s'appelle le module du nombre complexe z

2) Pour tous complexes z et z' et pour tout n dans $\mathbb{N}$ on a :

1) $|\bar{z}| = |-z| = |z|$ 2) $|z|^2 = z\bar{z}$ 3) $|z| = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} = 1$

4) $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ 5) $|z \times z'| = |z| \times |z'|$

6) $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$ et $\left|\frac{z'}{z}\right| = \frac{|z'|}{|z|}$ si $z \neq 0$

7) $|z^n| = |z|^n$ si $z \neq 0$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$ 8) $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

8)si M est l'image du nombre complexe z alors $|z| = OM$

9Si $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ ont pour affixes z_A et z_B alors **:**

$\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB = |z_B - z_A|$

E) forme trigonométriqe et argument d'un complexe

1)Le plan complexe est menu d'un repère $(O;\vec{u};\vec{v})$ et $z \in \mathbb{C}^*$ et $M(z)$ son image. L' argument du nombre complexe $\boldsymbol{z}$ une mesure (en radian) de l'angle $\left(\vec{u};\overrightarrow{OM}\right)$ On le note par $\boldsymbol{arg(z)}$

2) $z \in \mathbb{C}^*$ et $y \in \mathbb{R}^*$

a) $z \in \mathbb{R}^{*-} \Leftrightarrow \arg z \equiv \pi\,[2\pi]$ b) $z \in \mathbb{R}^{*+} \Leftrightarrow \arg z \equiv 0\,[2\pi]$

c) $\arg(iy) \equiv \frac{\pi}{2}\,[2\pi]$ si $y \succ 0$ et $\arg(iy) \equiv -\frac{\pi}{2}\,[2\pi]$ si $y \prec 0$

d) $\arg(-z) \equiv \pi + \arg z\,[2\pi]$ e) $\arg \bar{z} \equiv -\arg z\,[2\pi]$

3) Tout nombre complexe non nul z à une écriture de la forme $z = |z|(cos\theta + i\,sin\theta)$ Où $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$

Cette écriture s'appelle la forme trigonométrique du nombre complexe non nul $\boldsymbol{z}$

4) $z \in \mathbb{C}^*$ Si on a $z = r(cos\theta + i\,sin\theta)$ avec $r \succ 0$

Alors $|z| = r$ et $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$ on écrit : $z = [r, \theta]$

5)Soit z et z' deux nombres complexes non nuls :

b) $\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z')\ [2\pi]$

$[r, \theta] \times [r', \theta'] = [rr', \theta\theta']$

c) $\arg(1/z) \equiv -\arg(z)\ [2\pi]$ et on a : $1/[r, \theta] = [1/r, -\theta]$

d) $\arg(z/z') \equiv \arg(z) - \arg(z')\ [2\pi]$

et on a : $[r, \theta] / [r', \theta'] = [r/r', \theta - \theta']$

e) $\arg(z^n) \equiv n\arg(z)\ [2\pi]$ et on a : $[r, \theta]^n = [r^n, n\theta]$

f) $\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi\ [2\pi]$ et on a : $-[r, \theta] = [r, \pi + \theta]$

g) $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)\ [2\pi]$ et on a : $\overline{[r;\theta]} = [r, -\theta]$

F) arguments et interpretations geometriques

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{e_1};\vec{e_2})$ et Soient M et M' et A, B, C et D quatre points distincts dans le plan complexe d'affixes respectifs z, z', a, b, c et d on a :

1) $\left(\overrightarrow{OM};\overrightarrow{OM'}\right) \equiv \arg\left(\frac{z'}{z}\right)[2\pi]$ 2) $\left(\vec{e_1};\overrightarrow{AB}\right) \equiv \arg(b-a)\,[2\pi]$

3) $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right) \equiv \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right)[2\pi]$ 4) $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}\right) \equiv \arg\left(\frac{d-c}{b-a}\right)[2\pi]$

5) $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ sont alignés si et seulement si :

$\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv 0\,[2\pi]$

6) $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ et D(d)

$(AB) \parallel (CD)$ si et seulement si :

$\arg\left(\frac{a-b}{c-d}\right) \equiv 0\,[2\pi]$ Ou $\arg\left(\frac{a-b}{c-d}\right) \equiv \pi\,[2\pi]$

7) $(AB) \perp (CD)$ ssi : $\arg\left(\frac{a-b}{c-d}\right) \equiv \frac{\pi}{2}\,[2\pi]$ ou $\arg\left(\frac{a-b}{c-d}\right) \equiv -\frac{\pi}{2}\,[2\pi]$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »

Dit un proverbe.



G) LA FORME EXPONENTIELLE D'UN COMPLEXE NON NUL :1) Soit θ un réel on pose : $cos\theta + i\ sin\theta = e^{i\theta}$

Soit $z = [r, \theta]$ un complexe non nul, on a :

$z = r(cos\theta + i\ sin\theta) = re^{i\theta}$ Cette écriture s'appelle la forme exponentielle

2) Soient $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$

a) $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$ b) $z^n = r^n e^{in\theta}$ c) $\frac{1}{z'} = \frac{1}{r'}e^{-i\theta'}$

d) $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$ e) $\overline{z} = re^{-i\theta}$ f) $-z = re^{i(\pi+\theta)}$

g) Pour tout réel θ on a : $\left(re^{i\theta}\right)^n = \left(r\right)^n re^{in\theta}$

d'où : $\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^n = \cos\left(n\theta\right) + i\sin\left(n\theta\right)\ \ \forall n \in \mathbb{N}\ \forall\theta \in \mathbb{R}$

(Formule de Moivre

h) Formule d'Euler : Pour tout réel θ on a :

$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

$(\forall(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

$$e^{i\alpha} + e^{i\beta} = e^{i\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}\right)}\left(e^{i\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\beta}{2}\right)} + e^{-i\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\beta}{2}\right)}\right)$$

(Cette égalité nous permet de déterminer la forme trigonométrique de la somme de deux complexes de même module)

H) LES EQUATION DU SECOND DEGRE DANS $\mathbb{C}$:

1) Les équations de second degré

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation $az^2 + bz + c = 0$ (E) où sont des réels avec $a \neq 0$ et soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant

on a :**Si Δ = 0** alors l'équation (E) admet comme solution le complexe $z = -\frac{b}{2a}$

Si Δ ≠ 0 l'équation (E) admet comme solution les complexes $z_1 = \frac{-b+\delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-\delta}{2a}$ où δ une racine carrées de Δ

Remarque : Si les coefficients a, $b$et c sont des réels et $\Delta < 0$ alors l'équation $az^2 + bz + c =$ admet deux racines complexes conjugué $z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

I) LES TRANSFORMATIONS DANS LE PLAN COMPLEXE.

1) La translation : Soit $\vec{u}$ un vecteur de $\mathcal{V}_2$ tel que : $aff(\vec{u}) = a$; la Translation $t_{\vec{u}}$ transforme $M(z)$ en $M'(z')$ si et seulement si :$z' = z + a$

Cette égalité s'appelle l'écriture complexe de la translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ tel que $\boldsymbol{aff}(\vec{u}) = \boldsymbol{a}$

2) L'homothétie : l'homothétie de centre Ω(ω) et de Rapport k, admet une écriture complexe de la forme : $z' = kz + \omega(1 - k)$

3) La rotation : La rotation de centre Ω(ω) et d'angle θ, admet une écriture complexe de la forme :

$z' = \left(z - \omega\right)e^{\theta i} + \omega$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices

Que l'on devient un mathématicien

Bon courage



Nombres complexes

EL KYAL MOHAMED

L'ensemble des nombres complexes est : $\mathbb{C} = \{ z = a + ib \,/\, a;b \in \mathbb{R}^2 \text{ et } i^2 = -1 \}$

Soit le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(o, \vec{e_1}, \vec{e_2})$

➢ Définition et propriétés :

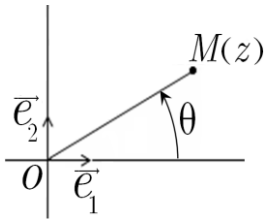
Soit $z = a + ib$ *un nombre complexe avec* $a;b \in \mathbb{R}^2$

- ***La forme algébrique*** *du nombre complexe* z *est :* $a + ib$.
- ***La partie réelle*** *du nombre complexe* z *est :* $Re\ z = a$.
- ***La partie imaginaire*** *du nombre complexe* z *est :* $Im\ z = b$.
- *Le nombre complexe* z *est* ***imaginaire pur*** *si* $Re\ z = 0$.
- ***Egalité*** *de deux nombres complexes :* $z = z' \Leftrightarrow Re\ z = Re\ z'$ *et* $Im\ z = Im\ z'$
- ***Le conjugué*** *du nombre complexe* z *est :* $\overline{z} = a - ib$
- ***Le module*** *du nombre complexe* z *est :* $|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$
- ***L'image*** *du nombre complexe* $z = a + ib$ *est le point* $M(a,b)$ *, noté* $M(z)$
- ***L'affixe*** *du point* $M(a,b)$ *est le nombre complexe* $z = a + ib$*, noté* z_M
- ***L'affixe*** *du vecteur* $\vec{u}(a,b)$ *est le nombre complexe* $z = a + ib$ *, noté* $z_{\vec{u}}$
- ***L'affixe*** *du vecteur* $\overrightarrow{AB}$ *est le nombre complexe* $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$
- ***L'argument*** *du nombre complexe non nul* z *est une mesure* θ *de l'angle orienté* $(\vec{e_1}, \overrightarrow{OM})$

  noté $arg z$

  on a $arg\, z \equiv \theta [2\pi]$

  $\cos\theta = \dfrac{\mathrm{Re}(z)}{|z|}$ *et* $\sin\theta = \dfrac{\mathrm{Im}(z)}{|z|}$



- ***La forme trigonométrique*** *du nombre complexe non nul* z *est :*

  $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = [r, \theta]$

  avec $r = |z|$ et $arg\, z \equiv \theta [2\pi]$

  $[r, \theta]$ *est une écriture réduite du nombre complexe* $r(\cos\theta + i\sin\theta)$
- ***La forme exponentielle*** *du nombre complexe non nul* z *est :* $z = re^{i\theta}$

  avec $r = |z|$ et $arg\, z \equiv \theta [2\pi]$

➢ ***Propriétés:***

	Conjugué	Module	Argument
Opposé	$\overline{-z} = -\bar{z}$	$\lvert -z \rvert = \lvert z \rvert$	$arg\ -z \equiv \pi + arg\, z\ [2\pi]$
Conjugué	$\bar{\bar{z}} = z$	$\lvert \bar{z} \rvert = \lvert z \rvert$	$arg\ \bar{z} \equiv -arg\, z [2\pi]$
Produit	$\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$	$\lvert z \times z' \rvert = \lvert z \rvert \times \lvert z' \rvert$	$arg\ zz' \equiv arg\, z + arg\, z'\ [2\pi]$
Puissance	$\overline{z^n} = \bar{z}^{\,n}$	$\lvert z^n \rvert = \lvert z \rvert^n$	$arg\ z^n \equiv n\, arg\, z\ [2\pi]$
Inverse	$\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\bar{z'}}$	$\left\lvert \frac{1}{z} \right\rvert = \frac{1}{\lvert z \rvert}$	$arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -arg\, z [2\pi]$
Quotient	$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$	$\left\lvert \frac{z}{z'} \right\rvert = \frac{\lvert z \rvert}{\lvert z' \rvert}$	$arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv arg\, z - arg\, z'\ [2\pi]$
Somme	$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$		

	Forme trigonométrique	Forme exponentielle
Opposé	$-[r,\theta] = [r, \pi + \theta]$	$-re^{i\theta} = re^{i\,\pi+\theta}$
Conjugué	$\overline{[r,\theta]} = [r, -\theta]$	$\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$
Produit	$[r,\theta] \times [r',\theta'] = [rr'; \theta + \theta']$	$re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i\,\theta+\theta'}$
Puissance	$[r,\theta]^n = [r^n; n\theta]$	$re^{i\theta\ n} = r^n e^{i\,n\theta}$
Inverse	$\frac{1}{[r;\theta]} = \left[\frac{1}{r}; -\theta\right]$	$\frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}$
Quotient	$\frac{[r;\theta]}{[r';\theta']} = \left[\frac{r}{r'}; \theta - \theta'\right]$	$\frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'}e^{i\,\theta-\theta'}$

- $z + \bar{z} = 2\,Re\ z$
- $z - \bar{z} = 2\,Im\ z$
- $z\bar{z} = [Re\ z]^2 + [Im\ z]^2$
- $\lvert z \rvert = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- $\forall k \in \mathbb{Z} \quad [r, \theta + 2k\pi] = [r, \theta]$

- $z\ est\ réel \Leftrightarrow \bar{z} = z$
- $z\ est\ réel \Leftrightarrow arg\, z = k\pi\ /\ k \in \mathbb{Z}$
- $z\ est\ imaginaire\ pur \Leftrightarrow \bar{z} = -z$
- $z\ est\ imaginaire\ pur \Leftrightarrow arg\, z = \frac{\pi}{2} + k\pi\ /\ k \in \mathbb{Z}$

- ***Formule de Moivre :***

$$\cos\theta + i\sin\theta^{\,n} = \cos\ n\theta\ + i\sin\ n\theta$$

- ***Formules d'Euler :***

$$\cos\theta = \frac{1}{2}\ e^{i\theta} + e^{-i\theta}$$
$$\sin\theta = \frac{1}{2i}\ e^{i\theta} - e^{-i\theta}$$

- ***Equations du second degré à coefficients réels :***

L'équation :		*Ensemble de solution:*
$z \in \mathbb{C} \quad az^2 + bz + c = 0$ $\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta > 0$	$S = \left\{\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}\right\}$
	$\Delta = 0$	$S = \left\{\frac{-b}{2a}\right\}$
	$\Delta < 0$	$S = \left\{\frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}; \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right\}$

- ***Nombres Complexes et géométrie:***

Notion complexe :	*Relation géométrique :*
$\lvert z_B - z_A\rvert$	*la distance AB*
$\lvert z - z_A\rvert = r \quad r > 0$	• $AM = r$ • *M appartient au cercle de centre A et de rayon r*
$\lvert z - z_A\rvert = \lvert z - z_B\rvert$	• $AM = BM$ • *M appartient à la médiatrice de* $[AB]$
$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$	*I milieu de* $[AB]$
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$	*A,B et C trois points alignés*
$\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) \equiv arg\left(\frac{z_c - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$	*mesure de l'angle* $\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right)$

➢ ***Nature d'un triangle:***

	Nature du triangle ABC
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[r; \pm\frac{\pi}{2}\right]$	ABC est un triangle rectangle en A
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \theta\right]$	ABC est un triangle isocèle en A
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm\frac{\pi}{2}\right]$	ABC est un triangle isocèle et rectangle en A
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm\frac{\pi}{3}\right]$	ABC est un triangle équilatéral

➢ ***Ecritures complexes des transformations du plan:***

Transformations:	Ecriture complexe :
Translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $z_{\vec{u}}$	$z' = z + z_{\vec{u}}$
Homothétie de centre Ω ω et de rapport k	$z' - \omega = k\ (z - \omega)$
Rotation de centre Ω ω et d'angle θ	$z' - \omega = e^{i\theta}\ (z - \omega)$

➢ ***Reconnaitre une translation, une homothétie ou une rotation à partir de leurs expressions complexes :***

Soit le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(o, \vec{e_1}, \vec{e_2})$

Soit M' z' l'image d'un point M z par une transformation F

L'expression complexe du transformation F			Nature du transformation F
$z' = az + b$ avec $a;b \in \mathbb{C}^2$ $(a \neq 0)$	$a = 1$		F est une **translation** de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $z_{\vec{u}} = b$
	$a \neq 1$	$a \in \mathbb{R}^* - 1$	F est une **homothétie** de rapport a et de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$ (ω vérifie la relation : $\omega = a\omega + b$)
		$a \in \mathbb{C}^* - 1$ avec $\lvert a\rvert = 1$	F est une **rotation** d'angle : $\theta \equiv arg\, a\ [2\pi]$ et de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$ (ω vérifie la relation : $\omega = a\omega + b$)

Les nombres complexes

Prof. Smail BOUGUERCH

Définition:

L'ensemble des nombres complexes s'écrit : $\mathbb{C}=\left\{z=a+ib\ /\ (a;b)\in\mathbb{R}^2 \text{ et } i^2=-1\right\}$

L'écriture algébrique d'un nombre complexe:

Soit $z=a+ib$ un nombre complexe avec : $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

- $a+ib$ est l'écriture algébrique du nombre complexe z
- Le nombre a est la partie réelle de z , notée : $\mathrm{Re}(z)$
- Le nombre b est la partie imaginaire de z , notée : $\mathrm{Im}(z)$

Cas particulier:

- Si $\mathrm{Im}(z)=0$, alors z est un nombre réel
- Si $\mathrm{Re}(z)=0$, alors z est un nombre imaginaire pur

Egalité de deux nombres complexes:

Soit z et z' deux nombres complexes

$$z=z'\Leftrightarrow \mathrm{Re}(z)=\mathrm{Re}(z') \text{ et } \mathrm{Im}(z)=\mathrm{Im}(z')$$

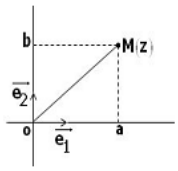
Représentation graphique d'un nombre complexe:

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{e_1};\vec{e_2})$

Soit $z=a+ib$ un nombre complexe avec : $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

On relie le nombre complexe z avec le point $M\ (a;b)$

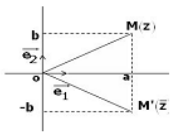
Le nombre z s'appelle l'affixe du point M et le point M s'appelle l'image du nombre z et on écrit : $M\ (z)$



Conjugué d'un nombre complexe:

Soit $z=a+ib$ un nombre complexe avec : $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

Le conjugué du nombre complexe z est le complexe noté $\bar{z}$ avec $\bar{z}=a-ib$



$M(z)$ و $M'(\bar{z})$ متماثلان بالنسبة للمحور الحقيقي

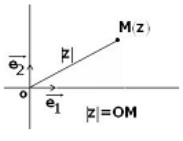
- $\overline{z+z'}=z+\bar{z'}$
- $\overline{z\times z'}=z\times\bar{z'}$
- $\overline{z^n}=\bar{z}^n \quad (n\in\mathbb{N}^*)$
- $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)}=\frac{1}{\bar{z'}}$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)}=\frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad (z'\neq 0)$

- $\bar{z}=z \Leftrightarrow$
- $\bar{z}=-z \Leftrightarrow$
- $z+\bar{z}=2\,\mathrm{Re}(z)$
- $z-\bar{z}=2\,\mathrm{Im}(z)$
- $z\times\bar{z}=[\mathrm{Re}(z)]^2+[\mathrm{Im}(z)]^2$

Module d'un nombre complexe:

Soit $z=a+ib$ un nombre complexe avec : $(a;b)\in\mathbb{R}^2$

Le module du nombre complexe z est le nombre réel positif $|z|$ avec : $|z|=\sqrt{z\bar{z}}=\sqrt{a^2+b^2}$

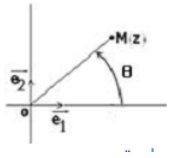


$\lvert z^n\rvert=\lvert z\rvert^n \ ;\ n\in\mathbb{N}^*$	$\lvert -z\rvert=\lvert z\rvert$	$\lvert z\times z'\rvert=\lvert z\rvert\times\lvert z'\rvert$
$\lvert\bar{z}\rvert=\lvert z\rvert$	$\left\lvert\frac{1}{z'}\right\rvert=\frac{1}{\lvert z'\rvert}\ (z'\neq 0)$	$\left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert=\frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}\ (z'\neq 0)$

L'argument d'un nombre complexe non nul:

Soit z un nombre complexe non nul et M son image
L'argument du nombre complexe z est θ l'un des mesures de l'angle orienté $\left(\overrightarrow{e_1};\overrightarrow{OM}\right)$

On le note: $\arg(z)$ et on écrit: $\arg(z)\equiv\theta[2\pi]$



La forme trigonométrique et la notation exponentielle d'un nombre complexe non nul:

Soit z un nombre complexe non nul
On pose : $r=|z|$ et $\arg(z)\equiv\theta[2\pi]$

- La forme trigonométrique du complexe z est : $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=[r,\theta]$
- La notation exponentielle du complexe z est : $z=re^{i\theta}$

Cas particulier:

L'écriture trigonométrique (réduite) d'un nombre réel a non nul

$a\succ 0$	$a\prec 0$
$a=[a,0]$	$a=[-a,\pi]$
$ai=\left[a,+\frac{\pi}{2}\right]$	$ai=\left[-a,-\frac{\pi}{2}\right]$

$\arg(zz')=(\arg(z)+\arg(z'))[2\pi]$	$[r,\theta]\times[r',\theta']=[r\times r',\theta+\theta']$	$re^{i\theta}\times r'e^{i\theta'}=(r\times r')e^{i(\theta+\theta')}$
$\arg(\bar{z})=-\arg(z)[2\pi]$	$\overline{[r,\theta]}=[r,-\theta]$	$\overline{re^{i\theta}}=re^{-i\theta}$
$-\arg(z)=(\pi+\arg(z))[2\pi]$	$-[r,\theta]=[r,\pi+\theta]$	$-re^{i\theta}=re^{i(\pi+\theta)}$
$\arg(z^n)=n\arg(z)[2\pi]$	$[r,\theta]^n=[r^n,n\times\theta]$	$(re^{i\theta})^n=r^ne^{in\theta}$
$\arg\left(\frac{1}{z}\right)=-\arg(z)[2\pi]$	$\frac{1}{[r,\theta]}=\left[\frac{1}{r},-\theta\right]$	$\frac{1}{re^{i\theta}}=\frac{1}{r}e^{-i\theta}$
$\arg\left(\frac{z}{z'}\right)=(\arg(z)-\arg(z'))[2\pi]$	$\frac{[r,\theta]}{[r',\theta']}=\left[\frac{r}{r'},\theta-\theta'\right]$	$\frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}}=\frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$

- $\forall k\in\mathbb{Z}$; $[r,\theta+2k\pi]=[r,\theta]$

- $arg(z)=k\pi\Leftrightarrow z$ est un réel ($k\in\mathbb{Z}$)
- $arg(z)=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow z$ est un imaginaire pur ($k\in\mathbb{Z}$)

Formule de MOIVRE:

$$\forall n\in\mathbb{N}$$
$$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$$

Formules d'EULER:

$$\forall\theta\in\mathbb{R}$$
$$\cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\text{ et }\sin\theta=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$$

Résolution de l'équation $z^2=a$ $(z\in\mathbb{C})$ avec $(a\in\mathbb{R})$:

L'équation		Ensembles de solutions
$z\in\mathbb{C}$; $z^2=a$	$a\succ 0$	$S=\{-i\sqrt{a};i\sqrt{a}\}$
	$a=0$	$S=\{0\}$
	$a\prec 0$	$S=\{-i\sqrt{-a};i\sqrt{-a}\}$

Résolution de l'équation $z \in \mathbb{C}$ **;** $az^2+bz+c=0$ **avec** a **et** b **et** c **des réels et** $a \neq 0$ **:**

L'équation		Ensembles de solutions
$z \in \mathbb{C}$; $az^2+bz+c=0$ $(\Delta = b^2-4ac)$	$\Delta \succ 0$	$S=\left\{\frac{-b-i\sqrt{\Delta}}{2a};\frac{-b+i\sqrt{\Delta}}{2a}\right\}$
	$\Delta = 0$	$S=\left\{\frac{-b}{2a}\right\}$
	$\Delta \prec 0$	$S=\left\{\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a};\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right\}$

Notions géométriques:

La notion géométrique	La relation complexe
La distance AB	$AB=\lvert z_B-z_A\rvert$
I centre du segment $[AB]$	$z_I=\frac{z_A+z_B}{2}$
Mesure de l'angle $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$	$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)\equiv \arg\left(\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right)[2\pi]$
A et B et C des points alignés	$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\in\mathbb{R}$
A et B et C et D des points cocycliques	$\frac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\times\frac{z_D-z_C}{z_B-z_C}\in\mathbb{R}$ ou $\frac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\times\frac{z_B-z_C}{z_D-z_C}\in\mathbb{R}$

La relation complexe	La notion géométrique
$\lvert z-z_A\rvert=r$; $(r\succ 0)$	$AM=r$ M appartient au cercle de centre A et de rayon r
$\lvert z-z_A\rvert=\lvert z-z_B\rvert$	$AM=AB$ M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[r;\pm\frac{\pi}{2}\right]$	ABC est un triangle rectangle au point A
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=[1;\theta]$	ABC est un triangle isocèle au point A
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[1;\pm\frac{\pi}{2}\right]$	ABC est un triangle rectangle et isocèle au point A
$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\left[1;\pm\frac{\pi}{3}\right]$	ABC est un triangle équilatéral

La représentation complexe de quelques transformations usuelles:

La transformation	La représentation complexe
La translation : $t_{\vec{u}}$	$z'=z+b$, avec b est l'affixe du vecteur $\vec{u}$
L'homothétie : $h(\Omega;\mathrm{k})$	$z'-\omega=k(z-\omega)$, avec ω l'affixe du point Ω
La rotation : $R(\Omega;\theta)$	$z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$, avec ω l'affixe du point Ω

Nombres complexes



Les nombres complexes prennent naissance au **XVIème** siècle lorsqu'un italien ***Gerolamo Cardano*** (1501 ; 1576), ci-contre, au nom francisé de ***Jérôme Cardan***, introduit $\sqrt{-15}$ pour résoudre des équations du troisième degré.
En 1572, un autre italien, *Rafaele* ***Bombelli*** (1526 ; 1573) publie "*Algebra, parte maggiore dell'aritmetica, divisa in tre libri*" dans lequel il présente des nombres de la forme $a+b\sqrt{-1}$ et poursuit les travaux de ***Cardan*** sur la recherche de solutions non réelles pour des équations du **troisième degré**.
A cette époque, on sait manipuler les racines carrées d'entiers négatifs mais on ne les considère pas comme des nombres. Lorsqu'une solution d'équation possède une telle racine, elle est dite imaginaire.
La notation *i* apparaît en 1777 siècle avec *Leonhard* ***Euler*** (1707 ; 1783) qui développe la théorie des nombres complexes sans encore les considérer comme de « vrais » nombres. Il les qualifie de nombres impossibles ou de nombres imaginaires.
Au **XIXe** siècle, ***Gauss*** puis ***Hamilton*** posent les structures de l'ensemble des nombres complexes. Les nombres sans partie imaginaire sont un cas particulier de ces nouveaux nombres. On les qualifie de « réel » car proche de la vie. Les complexes sont encore considérés comme une création de l'esprit.

I) *Notion de nombre complexe.*

1) Définition-Vocabulaire.

Définition : On appelle nombre complexe, tout élément écrit $a+ib$, dans lequel a et b deux réels et i un élément vérifiant $i^2=-1$. L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Vocabulaire :
- L'écriture $a+ib$ d'un nombre complexe z est appelée la **forme algébrique** de z.
- Le nombre a s'appelle la **partie réelle** et le nombre b s'appelle la **partie imaginaire,** et on note $\mathbf{Re}(z)=a$ et $\mathbf{Im}(z)=b$.



Remarques :
- Si $b=0$ alors z est un nombre réel.
- Si $a=0$ alors z est un nombre **imaginaire pur**, et on dit que $z\in iIR$.
- Dans $\mathbb{C}$, on définit une addition et une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul que dans IR.
- $z=z' \Leftrightarrow \mathbf{Re}(z)=\mathbf{Re}(z')$ **et** $\mathbf{Im}(z)=\mathbf{Im}(z')$
- $z=0 \Leftrightarrow \mathbf{Re}(z)=0$ **et** $\mathbf{Im}(z)=0$.
- $\mathbb{C}$ est un corps non ordonné.

2) Conjugué d'un nombre complexe.

Définition : Soit un nombre complexe $z=a+ib$.
On appelle nombre complexe ***conjugué*** de z, le nombre, noté $\bar{z}$, où $\bar{z}=a-ib$.

Propriétés : Soit $z=a+ib$ et z' deux nombres complexes et n entier naturel non nul.

1) $\bar{\bar{z}}=z$; 2) $\overline{z+z'}=\bar{z}+\bar{z'}$; 3) $\overline{z\times z'}=\bar{z}\times\bar{z'}$; 4) $\overline{z^n}=\left(\bar{z}\right)^n$; 5) $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)}=\frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$ / $z'\neq 0$

6) $z\times\bar{z}=a^2+b^2$; 7) $z+\bar{z}=2\,\mathbf{Re}(z)$; 8) $z-\bar{z}=2\,\mathbf{Im}(z)$; 9) $z\in iIR \Leftrightarrow z=-\bar{z}$; 10) $z\in IR \Leftrightarrow z=\bar{z}$

Remarque : Si $z=a+ib$ et $z\neq 0$ alors $\frac{1}{z}=\frac{\bar{z}}{z\bar{z}}=\frac{a-ib}{a^2+b^2}=\frac{a}{a^2+b^2}-\frac{b}{a^2+b^2}i$ (forme algébrique de $\frac{1}{z}$)

II) *Représentation géométrique d'un nombre complexe.*

Définitions : Soient a et b deux réels. Et le plan est rapporté à un repère orthonormé **direct** $(O,\vec{u},\vec{v})$.
- A tout nombre complexe $z=a+ib$, on associe le point $M(a,b)$, le nombre complexe $z=a+ib$ est appelé **affixe** du point M. Et le point M est appelé image ponctuelle de $z=a+ib$, et on note $M(z)$.
- L'image vectorielle du nombre $z=a+ib$ est le vecteur $\vec{w}=\overrightarrow{OM}$, le nombre $z=a+ib$ est appelé **affixe** du vecteur $\vec{w}=\overrightarrow{OM}$. (Voir figure 1 p26)

Propriétés :

$M(z)$ et $M'(z')$ sont deux points du plan et $\vec{w}(z)$ un vecteur.

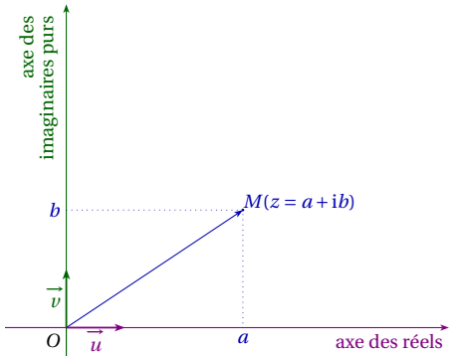
a) Le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a pour affixe $z'-z$.

b) Le vecteur $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OM'}$ a pour affixe $z+z'$.

c) Le vecteur $k\vec{w}$, k réel, a pour affixe $k.z$.

d) Le milieu I du segment $[MM']$ a pour affixe $z_I=\dfrac{z+z'}{2}$

(**figure 1**)



III) *Equations du second degré dans* $\mathbb{C}$.

Considérons l'équation $az^2+bz+c=0$, où a, b et c des réels avec $a\neq 0$. Et soit $\Delta=b^2-4ac$ le discriminant.

- Si $\Delta<0$: L'équation $az^2+bz+c=0$ a deux solutions complexes conjuguées :

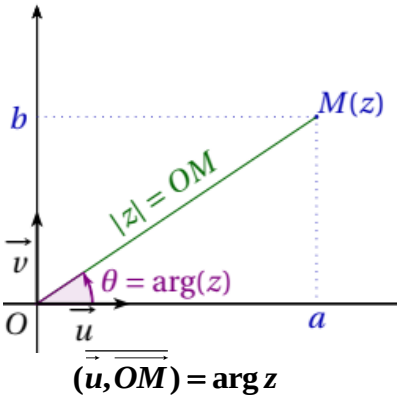
$z_1=\dfrac{-b-\delta}{2a}$ *et* $z_2=\dfrac{-b+\delta}{2a}$ avec $\Delta=\delta^2$.

IV) *Forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul.*

Dans tout ce qui reste, le plan est rapporté à un repère orthonormal direct $(O,\vec{u},\vec{v})$

Soit $M(z)$ un point du plan avec M différent du point O et $z=a+ib$.

Alors $OM=\sqrt{a^2+b^2}$, $\cos(\vec{u},\overrightarrow{OM})=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ et $\sin(\vec{u},\overrightarrow{OM})=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$



$(\vec{u},\overrightarrow{OM})=\arg z$

Définitions : On appelle ***module*** de $z=a+ib$, noté $|z|$ le réel $\sqrt{a^2+b^2}$.

- On appelle ***argument*** de $z=a+ib$, noté $\arg(z)$ tout réel θ tel que:

$\cos\theta=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ et $\sin\theta=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

- Si on pose $r=|z|$ et $\arg(z)=\theta$, alors $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ et cet écriture est dite écriture ***trigonométrique*** de z.

Propriétés des modules

Soient z et z' deux nombres complexes, et n un entier naturel.

- $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$; $|z|=0$; $|z|=|-z|=|\bar{z}|=|-\bar{z}|$
- $|z\times z'|=|z|\times|z'|$; $|z^n|=|z|^n$ *et* $\left|\dfrac{z}{z'}\right|=\dfrac{|z|}{|z'|}$ / $z'\neq 0$
- $|z+z'|\leq|z|+|z'|$ (***Inégalité trigonométrique***)

Interprétation géométrique

$A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $D(z_D)$ des points, deux à deux distincts.

- $|z_B-z_A|=AB$ *et* $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})\equiv\arg\left(\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right)[2\pi]$
- A, B et C sont **alignés** si et seulement si $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\in IR$.
- Le triangle ABC est rectangle ssi $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\in iIR^*$.
- A, B, C et D sont **circulaires** si $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\times\dfrac{z_B-z_D}{z_C-z_D}\in IR$.

Propriétés des arguments

$\arg(zz')\equiv\arg(z)+\arg(z')[2\pi]$

$\arg(z^n)\equiv n\arg(z)[2\pi]$

$\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right)\equiv\arg(z)-\arg(z')[2\pi]$

$\arg\left(\dfrac{1}{z}\right)\equiv-\arg(z)[2\pi]$

$\arg(\bar{z})\equiv-\arg(z)[2\pi]$

$\arg(-z)\equiv\pi+\arg(z)[2\pi]$

Si a et b deux réels non nuls

$a>0\Rightarrow\arg(a)\equiv 0[2\pi]$

$a<0\Rightarrow\arg(a)\equiv\pi[2\pi]$

$b>0\Rightarrow\arg(ib)\equiv\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

$b<0\Rightarrow\arg(ib)\equiv-\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

Pour tout réel θ et tout entier n on a : $\boxed{(\cos\theta+i\sin\theta)^n=(\cos(n\theta)+i\sin(n\theta))}$ Formule de ***Moivre***

V) *Notation* $r.e^{i\theta}$.

Pour des nombres complexes de module **1** et d'argument x et y on peut démontrer que :

$(\cos x + i\sin x)(\cos y + i\sin y) = \cos(x+y) + i\sin(x+y)$, Et par analogie avec la propriété $e^x \times e^y = e^{x+y}$

Le nombre $\cos x + i\sin x$ est noté e^{ix} , notation compatible avec la formule de ***Moivre***.

Donc tout nombre complexe non nul de module r et d'argument θ s'écrit $r.e^{i\theta}$

Propriétés : Soient θ et α deux réels et n un entier, alors :

$$e^{i\theta} \times e^{i\alpha} = e^{i(\theta+\alpha)} \quad ; \quad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\alpha}} = e^{i(\theta-\alpha)} \quad ; \quad \frac{1}{e^{i\alpha}} = e^{-i\alpha} \quad ; \quad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta} \ (Moivre)$$

Propriété : Pour tout réel θ on a : $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$; $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2}$ $(Formules\ d'Euler)$

Remarques : Ces formules permettent de linéariser $\cos^n x$ et $\sin^n x$, c'est-à-dire d'exprimer ces quantités en fonction de $\sin(px)$ et $\cos(px)$. La linéarisation des fonctions trigonométriques est souvent très utile en analyse, par exemple pour calculer des **primitives** de ces fonctions.

- La formule de ***Moivre*** permet par exemple d'exprimer $\sin(nx)$ et $\cos(nx)$ en fonction de puissances de $\cos(x)$ *et/ou* $\sin(x)$.

VI) *Transformations planes.*

Soient $M(z)$, $M'(z')$ et $\Omega(\omega)$ trois point du plan complexe et $\vec{u}(a)$ un vecteur .

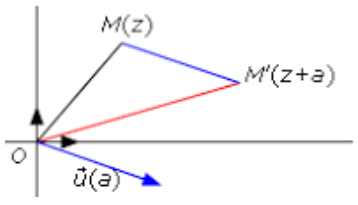
Translation

Si ***M'*** est l'image de ***M*** par la **translation** ***t*** de vecteur $\vec{u}(b)$, alors : $z' = z + a$

L'égalité $z' = z + a$ est appelé **l'écriture** complexe de cette **translation**.

Donc :

$t(M) = M' \Leftrightarrow z' = z + a$



Homothétie

Soit k un réel non nul.
Si ***M'*** est l'image de ***M*** par **l'homothétie** ***h*** de centre Ω et de rapport ***k***, alors :

$z' - \omega = k(z - \omega)$

L'égalité $z' - \omega = k(z - \omega)$ est appelé **l'écriture** complexe de cette **homothétie**.

Donc :

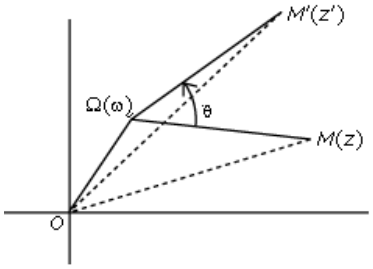
$h(M) = M' \Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega)$

Rotation

Soit θ un réel
Si ***M'*** est l'image de ***M*** par la rotation ***R*** la rotation de centre Ω et d'angle θ ., alors

$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$

L'égalité $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ est appelé **l'écriture** complexe de cette **rotation**, donc : $R(M) = M' \Leftrightarrow z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$



VII) *Ensembles de points .*

- L'ensemble des points $M(z)$ tels que : $|z - z_A| = r$ *avec* $r > 0$ est le ***cercle*** de ***centre*** A et de ***rayon*** r
- L'ensemble des points $M(z)$ tels que : $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la ***médiatrice*** du segment $[AB]$
- Parfois pour déterminer l'ensemble des points $M(z)$, On pose $z = x + iy / (x; y) \in IR^2$ dans la condition et l'on essaie de se ramener à une équation cartésienne.

Nombre complexe

- Le nombre de la forme $z=a+bi$ tel que $a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R}$ s'appelle nombre complexe .
- $a=Re(z)$ partie réelle de z ; $b=Im(z)$ partie imaginaire de z .
- $z=a\in\mathbb{R}$ s'appelle réel pur ; $z=bi$; $(b\in\mathbb{R}^*)$ s'appelle nombre complexe imaginaire pur
- $\bar{z}=a-bi$ s'appelle le conjugué de $z=a+bi$.
- $\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombres complexes . $\mathbb{C}$ est muni des opérations l'addition et la multiplication qui prolongent les mêmes opérations dans $\mathbb{R}$ ont mêmes propriétés que dans $\mathbb{R}$. le reste de la leçon on considéré $z=x+yi$ et $z'=x'+y'i$ de $\mathbb{C}$ $(a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R})$

❖ Addition dans $\mathbb{C}$: $z+z'=x+yi+x'+y'i=(x+x')+(y+y')i$. $x,y;x'$ et $y'\in\mathbb{R}$

❖ Multiplication dans $\mathbb{C}$: $z\times z'=(x+yi)\times(x'+y'i)=(xx'-yy')+(xy'+yx')i$.

cas particulier $k\in\mathbb{R}$: $k.z=k.(x+yi)=kx+kyi$

❖ L'inverse de $z=a+bi\neq 0((a,b)\neq(0,0))$:

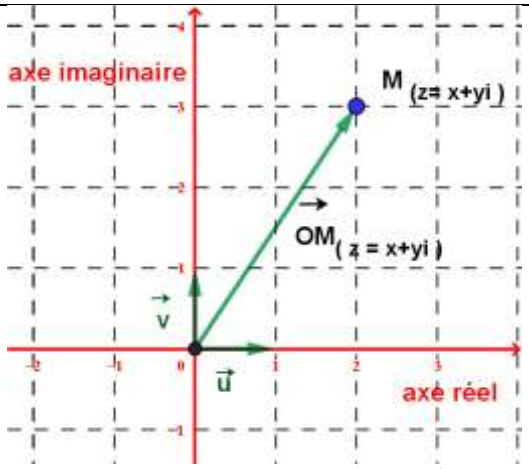
$$\frac{1}{z'}=\frac{1}{x'+y'i}=\frac{1\times\overline{z'}}{z'\overline{z'}}=\frac{1\times(x'-y'i)}{(x'+y'i)(x'-y'i)}=\frac{x'}{x'^2+y'^2}-\frac{y'}{x'^2+y'^2}i$$.

❖ Le quotient de z par z' :

$$\frac{z}{z'}=\frac{x+yi}{x'+y'i}=\frac{z\times\overline{z'}}{z'\times\overline{z'}}=\frac{1}{z'\times\overline{z'}}\times z\times\overline{z'}$$

$$=\frac{1}{x'^2+y'^2}\times(x+yi)(x'-y'i)=\frac{xx'+yy'}{x'^2+y'^2}+\frac{yx'-xy'}{x'^2+y'^2}i$$

Présentation géométrique d'un nombre complexe



Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0,\vec{u},\vec{v})$.

- A tout nombre complexe $z=x+yi$ de $\mathbb{C}$ on lui associe le point $M(x,y)$ de (P) c.à.d. :

$f:\quad \mathbb{C}\to(P)$

$z=x+yi\mapsto f(z)=f(x+yi)=M(x,y)$ (ou bien $\overrightarrow{OM}=x\vec{u}+y\vec{v}$)

❖ Dans ce cas :

➢ Le plan (P) est appelé le plan complexe .

➢ le point $M(x,y)$ est l'image du complexe $z=x+yi$.

➢ on note $M_{(z)}$ ou $M_{(x+yi)}$ on lit le point M d'affixe z .de même pour le vecteur $\overrightarrow{OM}_{(z)}$.

➢ on note aussi z_M on lit z est l'affixe de M . de même pour $z_{\overrightarrow{OM}}$.

➢ Si $z=a\in\mathbb{R}$ alors M est sur l'axe des abscisses sera nommé axe réel .

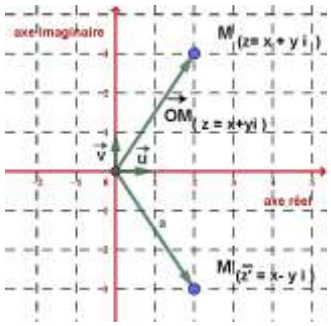
➢ Si $z=bi$, $(b\in\mathbb{R})$ alors M est sur l'axe des ordonnés sera nommé axe imaginaire .

Propriétés des affixes

$A(z_A)$; $B(z_A)$;$C(z_C)$ et $I(z_I)$ sont trois points du plan complexe (P) .

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Le vecteur $k\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $k(z_B - z_A)$.
- Le point I milieu de $[A,B]$ a pour affixe $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$; $(k \in \mathbb{R})$ càd $z_C - z_A = k(z_B - z_A)$ ou bien $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k \in \mathbb{R}$ d'où les points A et B et C sont alignés (avec $z_B - z_A \neq 0$)

Conjugué de $z = x + yi$ et Propriétés



- $z' = x - yi$ est appelé le conjugué de z on note $z' = \bar{z} = x - yi$.
- $z + \bar{z} = 2x = 2\,Re(z)$ et $z - \bar{z} = 2yi = 2\,Im(z)i$.
- $\bar{\bar{z}} = z$ et $z \times \bar{z} = x^2 + y^2$ et $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$ et $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$
- $(z' \neq 0)$; $\left(\frac{1}{z'}\right) = \frac{1}{\bar{z'}}$; $\left(\frac{z}{z'}\right) = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$ et $\overline{z^p} = (\bar{z})^p$; $p \in \mathbb{Z}$ (avec $z \neq 0$ si $p \in \mathbb{Z}^-$)

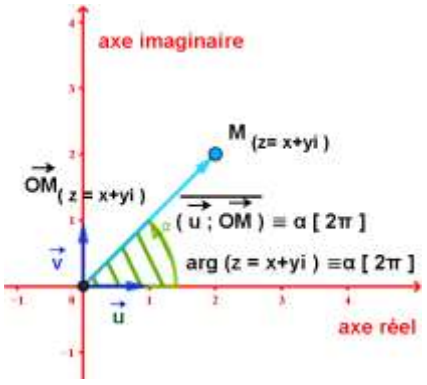
Module de $z = x + yi$

- Le nombre réel positif $\sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$ s'appelle le module de z sera noté $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Interprétation géométrique du module de z : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \|\overrightarrow{OM}\|$ avec M d'affixe $z = x + yi$.
- D'où : $\|\overrightarrow{AB}\| = AB = |z_B - z_A|$.
- $\left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = \frac{AB}{AC}$ donc si on a $\left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = \frac{AB}{AC} = 1$ alors le triangle ABC est isocèle en A .

Propriétés du module

$\lvert\bar{z}\rvert = \lvert -z\rvert = \lvert z\rvert = \lvert -\bar{z}\rvert$	$\lvert z + z'\rvert \leq \lvert z\rvert + \lvert z'\rvert$	$\lvert z\rvert = 0 \Leftrightarrow z = 0$
$\left\lvert\frac{1}{z'}\right\rvert = \frac{1}{\lvert z'\rvert}$; $\left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert = \frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}$ $(z' \neq 0)$	$\lvert z \times z'\rvert = \lvert z\rvert \times \lvert z'\rvert$	$\lvert z^p\rvert = \lvert z\rvert^p$, $p \in \mathbb{Z}$ et $z \neq 0$

Argument d'un nombre complexe non nul



$M_{(z)}$ ($M_{(z)} \neq O$ donc $z \neq 0$) est un point du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

- Toute mesure α de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ s'appelle argument du nombre complexe z on note : $arg(z) \equiv \alpha\ [2\pi]$; d'où $arg(z) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{OM})\ [2\pi]$ ou $arg(z) = \alpha + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$

Remarque

- $z = a > 0$ alors $arg(a) \equiv 0\ [2\pi]$ et $z = a < 0$ alors $arg(a) \equiv \pi\ [2\pi]$.

	• $z=bi\ ;\ b>0$ alors $\arg(a)\equiv\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$ et $z=bi\ ;\ b<0$ alors $\arg(a)\equiv-\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. • $\arg(-z)\equiv\pi+\arg(z)[2\pi]$ et $\arg(\bar{z})\equiv-\arg(z)[2\pi]$ (sans oublier $z\neq0$) .	
Propriétés des arguments	$\arg(z\times z')\equiv\arg z+\arg z'\ [2\pi]$	$p\in\mathbb{Z}\ ;\ \arg(z^p)\equiv p\times\arg z\ [2\pi]$
	$\arg\left(\frac{1}{z'}\right)\equiv-\arg z'\ [2\pi]$	$\arg\left(\frac{z}{z'}\right)\equiv\arg z-\arg z'\ [2\pi]$
	Si $k>0$ alors $\arg(kz)\equiv\arg(z)\ [2\pi]$	Si $k>0$ alors $\arg(kz)\equiv\pi+\arg(z)\ [2\pi]$
« écriture trigonométrique (forme trigonométrique) D'un nombre complexe non nul	$z=x+yi\in\mathbb{C}^*\ ;\ (z\neq0)$ tel que $\arg(z)\equiv\alpha\ [2\pi]\ ;\ \lvert z\rvert=r$. Le nombre complexe z s'écrit de la forme suivante : $z=\lvert z\rvert(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ou $z=\sqrt{x^2+y^2}(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ou $z=[\ \lvert z\rvert\ ,\arg(z)]$ ou $z=[r,\alpha]$ chaque écriture s'appelle écriture trigonométrique ou forme trigonométrique du nombre complexe non nul z	
Remarque	$z=a>0$ alors $z=[a,0]$, $z=a<0$ alors $z=[-a,\pi]$ $z=bi\ ;\ b>0$ alors $\left[b,\frac{\pi}{2}\right]$, $z=bi\ ;\ b<0$ alors $\left[b,-\frac{\pi}{2}\right]$	

Operations sur les formes trigonométriques

Abraham de Moivre en 1736



Les operations	$z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$, $z'=[r',\alpha']=r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')$
Produit : $z\times z'$	$z\times z'=[r,\alpha]\times[r',\alpha']=[r\times r',\alpha\times\alpha']$ ou $zz'=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)\times r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')$ $=rr'(\cos(\alpha+\alpha')+i\sin(\alpha+\alpha'))$
Produit : $\underbrace{z\times z\times\cdots z}_{\text{n fois}}=z^n$ **Formule de MOIVRE**	$z^n=[r,\alpha]^n=[r^n,n\alpha]$ $z^n=(r(\cos\alpha+i\sin\alpha))^n=r^n(\cos n\alpha+i\sin n\alpha)$ Cas particulier $r=1$: $[1,\alpha]^n=[1^n,n\alpha]=[1,n\alpha]$ ou encore $(\cos\alpha+i\sin\alpha)^n=(\cos n\alpha+i\sin n\alpha)$ formule de MOIVRE
Inverse	$\frac{1}{z'}=\frac{1}{[r',\alpha']}=[r',-\alpha']$ ou $\frac{1}{z'}=\frac{1}{r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')}=\frac{1}{r'}(\cos(-\alpha')+i\sin(-\alpha'))$
Quotient	$\frac{z}{z'}=\frac{[r,\alpha]}{[r',\alpha']}=\left[\frac{r}{r'},\alpha-\alpha'\right]$ ou $\frac{z}{z'}=\frac{r(\cos\alpha+i\sin\alpha)}{r'(\cos\alpha'+i\sin\alpha')}=\frac{r}{r'}(\cos(\alpha-\alpha')+i\sin(\alpha-\alpha'))$

Notation exponentielle ou écriture exponentielle D'un nombre complexe non nul

- L'écriture trigonométrique de $z=[r,\alpha]=[|z|,\arg z]$ sera notée de la manière suivante $z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)=re^{i\alpha}$
- $z=re^{i\alpha}$ s'appelle l'écriture exponentielle ou la forme exponentielle de z non nul
- propriétés : $(e^{i\alpha})^n=e^{in\alpha}$; $\frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}}=e^{i(\alpha-\beta)}$; $\frac{1}{e^{i\beta}}=e^{i\beta}$; $e^{i\alpha}\times e^{i\beta}=e^{i(\alpha+\beta)}$ avec α et β de $\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{Z}$.

Formules d' EULER

Leonhard EULER (Bâle 1707, Saint-Pétersbourg 1783)



La notation i fut introduite par Euler, le grand mathématicien suisse. Dans ce livre, on notera j à la place de i, notation utilisée pour l'intensité en électricité.

$\alpha\in\mathbb{R}$ on pose $z=[r,\alpha]=r(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ on a :

$$\begin{cases}\cos\alpha=\dfrac{z+\bar{z}}{2}=\dfrac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2}\\ \sin\alpha=\dfrac{z-\bar{z}}{2i}=\dfrac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i}\end{cases}$$ on les appelle formules d' EULER

Remarque : avec $z=\cos\alpha+i\sin\alpha=e^{i\alpha}$

- $e^{in\alpha}+e^{in\alpha}=z^n+(\bar{z})^n=2\cos n\alpha$
- $e^{in\alpha}-e^{in\alpha}=z^n-(\bar{z})^n=2i\sin n\alpha$.
- $e^{in\alpha}\times e^{in\alpha}=z^n\times(\bar{z})^n=1$

Equation du deuxième degré de la forme $z\in\mathbb{C}/z^2=a$

$a=0$ alors $S=\{0\}$	$a>0$ alors $S=\{\sqrt{a},-\sqrt{a}\}$	$a<0$ alors $S=\{i\sqrt{-a},-i\sqrt{-a}\}$

Equation du 2ième degré de la forme $z\in\mathbb{C}/az^2+bz+c=0$; $a\in\mathbb{R}^*$ $b\in\mathbb{R}$ et $c\in\mathbb{R}$ avec $\Delta=b^2-4ac$

- $\Delta=0$ donc $S=\left\{\frac{-b}{2a}\right\}$

- $\Delta>0$ donc deux solutions réelles : $z_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.

- $\Delta<0$ donc deux solutions complexes conjuguées : $z_1=\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2=\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Remarques: factorisation de az^2+bz+c

- $z_1+z_2=-\frac{b}{a}$ et $z_1\times z_2=\frac{c}{a}$.
- $\Delta\neq0$ alors $az^2+bz+c=a(z-z_1)(z-z_2)$.
- $\Delta=0$ alors $az^2+bz+c=a(z-z_1)^2$

Ecriture complexe des transformations (noté T ou bien f): translation – homothétie - rotation

Transformation f dans le plan complexe qui transforme le point $M_{(z)}$ au point $M'_{(z')}$

C'est-à-dire $f:(P)\to(P)$, $M_{(z)}\mapsto f(M_{(z)})=M'_{(z')}$ On donne T ou bien f Donc il faut déterminer

la nature de T ou bien f et Ses éléments caractéristiques		
Rappel Transformation est :	**Ecriture complexe**	**Transformation donnée de la forme f transforme le point $M_{(z)}$ au point $M'_{(z')}$ avec $z'=az+b$; $(a,b\in\mathbb{C})$** **Le programme se limite à trois cas (les valeurs de a)**
Translation : $f=t_{\vec{u}}$ $f(M)=M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'}=\vec{u}$	$z'-z=b$ ou bien $z'=z+b$	1er cas $a=1$ on a : $z'=z+b$ Nature de la transformation : f est une Translation Eléments caractéristiques : • b est l'affixe du vecteur $\vec{u}$ de la translation f .
Homothétie : $f=h(\Omega,k)$ Ω centre de l'homothétie k rapport de l'homothétie définition : $f(M)=M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'}=k\overrightarrow{\Omega M}$	$z'-\omega=k(z-\omega)$ ou bien $z'=kz+b$ $(b=\omega-k\omega\in\mathbb{C})$	2ième cas $a=k\in\mathbb{R}^*\setminus\{1\}$ on a : $z'=kz+b$ Nature de la transformation f : f est une Homothétie Eléments caractéristiques : • k rapport de l'homothétie f • $\omega=\frac{b}{1-k}=\frac{b}{1-a}$ est l'affixe du centre Ω de l'homothétie f • Remarque : Ω est invariant par f donc $f(\Omega)=\Omega$ D'où : $z'=kz+b \Leftrightarrow \omega=k\omega+b$ donc $\omega=\frac{b}{1-k}$
Rotation : $f=r(\Omega,\alpha)$ Ω centre de l'homothétie α angle de rotation définition : $f(M)=M' \Leftrightarrow$ $\begin{cases}\Omega M'=\Omega M\\ (\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'})\equiv\alpha\ (2\pi)\end{cases}$	$z'-\omega=(z-\omega)e^{i\alpha}$ ou bien $z'=e^{i\alpha}z+b$ $(b=\omega-\omega e^{i\alpha})$	3ième cas $\lvert a\rvert=1$ on a : $z'=e^{i\alpha}z+b$ ou $z'=az+b=(\cos\alpha+i\sin\alpha)z+b$ ou $z'=(x+yi)z+b$; $(\text{avec}\lvert x+yi\rvert)$ Nature de la transformation f : f est une Rotation Eléments caractéristiques : • α ou $\arg(x+yi)$ est l'angle de la rotation . • Ou $\omega=\frac{b}{1-a}=\frac{b}{1-e^{i\theta}}=\frac{b}{1-(\cos\alpha+i\sin\alpha)}=\frac{b}{1-(x+yi)}$ $\omega=\frac{b}{1-a}=\frac{b}{1-e^{i\theta}}$ est l'affixe du centre Ω de la rotation f • Remarque : ❖ Ω est invariant par f donc $f(\Omega)=\Omega$ D'où : $z'=az+b \Leftrightarrow \omega=k\omega+b$ donc $\omega=\frac{b}{1-a}$. ❖ De même : $\alpha\equiv\arg\left(\frac{z'-\omega}{z-\omega}\right)\ (2\pi)$

la géométrie et Les nombres complexes

A et B et C et D et I cinq points du plan complexe tel que leurs affixes sont z_A et z_B et z_C et z_D et z_I

• $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB = \left\|z_B - z_A\right\|$ • $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$ affixe de I milieu de $[AB]$	Mesure de $(\vec{u}, \overrightarrow{AB})$ est : $\left(\vec{u}\ ,\ \overrightarrow{AB}\right) \equiv \arg(z_B - z_A)\ [2\pi]$
$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow z_C - z_A = k(z_B - z_A)$ $\Leftrightarrow \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k \in \mathbb{R}$; $(A \neq B)$	Mesure de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$ est : $\left(\overrightarrow{AB}\ ,\ \overrightarrow{CD}\right) \equiv \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)\ [2\pi]$
A et B et C sont alignés équivaut à : $\left(\arg\left(\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv \pi\ [2\pi]\right.$ ou $\left.\arg\left(\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv 0\ [2\pi]\right)$ Remarque : $\left(\arg\left(\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv 0\ [2\pi]\right.$ ou $\left.\arg\left(\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv \pi\ [2\pi]\right)$ équivaut à $\arg\left(\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) \equiv 0\ [\pi]$	$Z_{\vec{w}}$ et $Z_{\vec{t}}$ affixes des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ on a $\left(\vec{u}\ ,\ \vec{v}\right) \equiv \arg\left(Z_{\vec{u}}\right) - \arg\left(Z_{\vec{v}}\right)\ [2\pi]$ ou $\left(\vec{u}\ ,\ \vec{v}\right) \equiv \arg\left(\dfrac{Z_{\vec{v}}}{Z_{\vec{u}}}\right)\ [2\pi]$
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires équivaut $\dfrac{Z_{\vec{u}}}{Z_{\vec{v}}} \in \mathbb{R}$ $\left(Z_{\vec{v}} \neq 0\right)$ $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux équivaut $\Leftrightarrow \dfrac{Z_{\vec{v}}}{Z_{\vec{u}}} = bi$; $\left(b \in \mathbb{R}^*\right)$ $\left(Z_{\vec{v}} \neq 0\right)$ $\Leftrightarrow \arg\left(\dfrac{Z_{\vec{v}}}{Z_{\vec{u}}}\right) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$	A et B et C et D sont alignés ou cocycliques équivaut à $\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \times \dfrac{z_B - z_C}{z_D - z_C} \in \mathbb{R}$
$(AB)//(CD) \Leftrightarrow \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \pi\ [2\pi]$ ou $\arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0\ [2\pi]$ $\Leftrightarrow \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv 0\ [\pi]$	$(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AB}\ ,\ \overrightarrow{CD}\right) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$ $\Leftrightarrow \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$

Relation complexe	Signification géométrique
L'ensemble des M d'affixe z tel que : $\left\|z - z_A\right\| = \left\|z - z_B\right\|$	1. $AM = BM$. M appartienne à la médiatrice du segment $[AB]$. 2. L'ensemble des M c'est la médiatrice du segment $[AB]$.
$\left\|z - z_A\right\| = k$ $(k > 0)$	1. $AM = k$ 2. M appartienne au cercle de centre A et de rayon k .
$\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[r; \pm\dfrac{\pi}{2}\right] = re^{\pm\frac{\pi}{2}i}$	• Si $r \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ alors ABC est un triangle rectangle en A . • Si $r = 1$ alors ABC est un triangle rectangle et isocèle en A .
$\left\|\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right\| = 1$	alors ABC est un triangle isocèle en A .
$\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm\dfrac{\pi}{3}\right] = e^{\pm\frac{\pi}{3}i}$	alors ABC est un triangle équilatéral .

Lycée Ibn Khaldoun BOUZNIKA	Résumé des nombres complexes	AGOUZAL
Année scolaire : 2019 – 2020		2 BPCF

Forme algébrique $i^2 = -1$

$z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

$Re(z) = a$ et $Im(z) = b$

$z \in R \Leftrightarrow Im(z) = 0$

$z \in iR \Leftrightarrow Re(z) = 0$

Forme trigonométrique :

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $r > 0$

$z = [r;\theta]$ $r > 0$

Forme exponentielle :

$z = re^{i\theta}$ $r > 0$

$e^{i\theta} = \cos\theta + \sin\theta = [1;\theta]$

$e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$

$e^{i(\theta-\theta')} = \dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}}$

$e^{-i\theta} = \dfrac{1}{e^{i\theta}}$

$(e^{i\theta})^n = e^{i(n\theta)}$

Euler

$\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

$\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

Conjugué d'un complexe

$z = a + ib \Leftrightarrow \bar{z} = a - ib$

$z + \bar{z} = 2\,Re(z)$

$z - \bar{z} = 2i\,Im(z)$

$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$

$\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$

$\overline{z^n} = (\bar{z})^n$

$\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \dfrac{\bar{z}}{\bar{z'}}$

$\bar{z} = -z \Leftrightarrow z \in iR$

$\bar{z} = z \Leftrightarrow Z$ est réel

$\overline{[r,\theta]} = [r,-\theta]$ $r > 0$

$-[r,\theta] = [r,\theta+\pi]$

$\dfrac{1}{[r,\theta]} = \left[\dfrac{1}{r},-\theta\right]$

$\dfrac{[r,\theta]}{[r',\theta']} = \left[\dfrac{r}{r'},\theta-\theta'\right]$

$[r,\theta]^n = [r^n, n\theta]$

$[r,\theta] \times [r',\theta'] = [r \times r', \theta+\theta']$

$(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\dfrac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}\right)[2\pi]$ $Z_A \neq Z_B$

$(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\dfrac{Z_D - Z_C}{Z_B - Z_A}\right)[2\pi]$ $Z_A \neq Z_B$

$z_I = \dfrac{Z_A + Z_B}{2} \Leftrightarrow$ I milieu de [AB]

$aff(\overrightarrow{AB}) = Z_B - Z_A$

$\dfrac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ A, B et C sont alignés ($A \neq B$)

Nature d'un triangle

$\dfrac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = \left[1;\pm\dfrac{\pi}{2}\right] \Leftrightarrow$ ABC rectangle et isocèle en A

$\dfrac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = \left[1;\pm\dfrac{\pi}{3}\right] \Leftrightarrow$ ABC triangle équilatéral

$\dfrac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = [1;\theta] \Leftrightarrow$ ABC triangle isocèle en A $\vec{u}$

$\dfrac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A} = \left[r;\pm\dfrac{\pi}{2}\right]$; $r > 0 \Leftrightarrow$ ABC rectangle en A

Représentation complexe

M, M', Ω et $\vec{u}$ d'affixes respectives z, z', ω et a

Translation $t_{\vec{u}}$: $t_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow z' = z + a$

Homothétie $h(\Omega,k)$: $h(M) = M' \Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega)$

Rotation $R(\Omega,\theta)$: $R(M) = M' \Leftrightarrow z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$

Orthogonalité de deux droites

$(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \arg\left(\dfrac{Z_D - Z_C}{Z_B - Z_A}\right) \equiv \pm\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

L'ensemble des points

$|Z - Z_A| = |Z - Z_B|$ L'ensemble des points M(z) est la médiatrice du segment [AB]

$|Z - Z_A| = r$ L'ensemble des points M(z) est le cercle de centre A et de rayon r $r > 0$

$|z| = |-z| = |\bar{z}|$

$|z \times z'| = |z| \times |z'|$

$|z^n| = |z|^n$

$\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$

$|z + z'| \leq |z| + |z'|$

$AB = |Z_B - Z_A|$

$|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\arg(z \times z') \equiv \arg z + \arg z'[2\pi]$

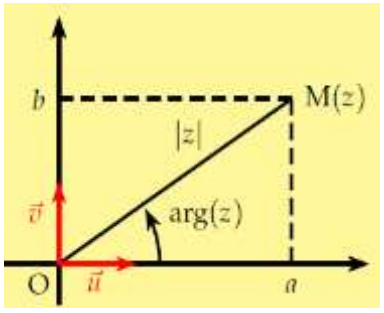
$\arg(\bar{z}) \equiv -\arg z[2\pi]$

$\arg(z^n) \equiv n\arg z[2\pi]$

$\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z'[2\pi]$

$\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) \equiv -\arg z[2\pi]$

$\arg(-z) \equiv \pi + \arg z[2\pi]$



Moivre

$\cos\theta + \sin\theta = [1,\theta]$

$(\cos\theta + \sin\theta)^n = [1,n\theta]$

$[1,\theta]^n = [1,n\theta]$

$Re[1,\theta]^n = \cos(n\theta)$

$Im[1,\theta]^n = \sin(n\theta)$

Equation de second degré dans $\mathbb{C}$

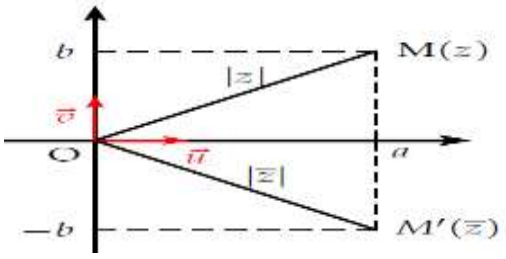
$az^2 + bz + c = 0$ où a, b et c des réels $a \neq 0$

Solutions de l'équation | $\Delta = b^2 - 4ac$

$z = -\dfrac{b}{2a}$ | $\Delta = 0$

$z_1 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ | $\Delta > 0$

$z_1 = \dfrac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ | $\Delta < 0$



les nombres complexes

L'ensemble $\mathbb{C}$-L'écriture algébrique :

- ✓ L'ensemble des nombres complexes noté $\mathbb{C}$
- ✓ Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit d'une manière unique $z = x + iy$ $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $i^2 = -1$
- ✓ L'écriture $x + iy$ appelée la forme algébrique de z
- ✓ Le nombre x appelé la partie réel de z et noté $Re(z)$
- ✓ Le nombre y appelé la partie imaginaire de z et noté $Im(z)$

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} Re(z) = Re(z') \\ Im(z) = Im(z') \end{cases}$$

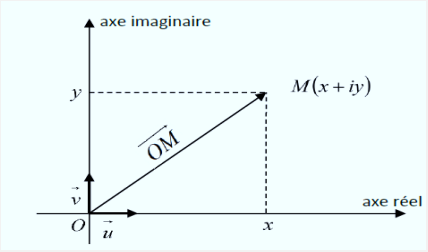
- ✓ Si $Im(z) = 0$ alors z est un réel
- ✓ Si $Re(z) = 0$ et $Im(z) \neq 0$ alors z est un imaginaire pur

La représentation géométrique d'un nombre complexe

le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

soit $z = x + iy$ un nombre complexe tel que $(x,y) \in \mathbb{R}^2$

- ✓ Le point $M(x,y)$ appelé image de z noté $M(z)$
- ✓ Le nombre z appelé affixe de M et noté z_M
- ✓ Le nombre z appelé affixe de $\overrightarrow{OM}$ et noté $z = aff(\overrightarrow{OM})$
- ✓ L'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$



La notion	La relation complexe
I le milieu de $[AB]$	$z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$
A et B et C points alignés	$\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in \mathbb{R}$

Le conjugué d'un nombre complexe

Définition

soit $z = x + iy$ un nombre complexe tel que $(x,y) \in \mathbb{R}^2$

- le conjugué de z est le nombre complexe $\bar{z} = x - iy$

Propriétés

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$
- $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$
- $\overline{z^n} = \bar{z}^n \quad n \in \mathbb{N}^*$
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad z \neq 0$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad z' \neq 0$

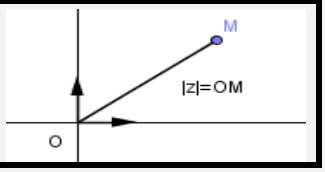
- z un nombre réel $\Leftrightarrow \bar{z} = z$
- z un imaginaire pur $\Leftrightarrow \bar{z} = -z$
- $z + \bar{z} = 2Re(z)$
- $z - \bar{z} = 2i\,Im(z)$
- $z\bar{z} = x^2 + y^2$

Le module d'un nombre complexe

Définition

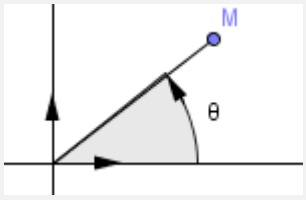
Soit $z = x + iy$ un nombre complexe tel que $(x,y) \in \mathbb{R}^2$

Le module de z est le nombre réel positive $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$

Propriétés	$\|z \times z'\| = \|z\| \times \|z'\|$ $\quad$ $\|z^n\| = \|z\|^n$ $\|\bar{z}\| = \|z\|$ $\quad$ $\|-z\| = \|z\|$ $\left\|\frac{z}{z'}\right\| = \frac{\|z\|}{\|z'\|}$ $\quad$ $\left\|\frac{1}{z}\right\| = \frac{1}{\|z\|}$	$\|z\| = OM$	

La distance AB	$AB = \|z_B - z_A\|$

L'argument d'un nombre complexe-la forme trigonométrique

Définition	L'argument de z est tout mesure en radians de l'angle orienté $\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM}\right)$ (M est l'image de z) et noté $arg(z)$ $arg(z) = \theta[2\pi]$	

cas particulières	$z \in \mathbb{R}_+^* \iff arg(z) \equiv 0[2\pi]$ $\quad$ $z \in \mathbb{R}_-^* \iff arg(z) \equiv \pi[2\pi]$ $z \in \mathbb{R}_+^* \iff arg(iz) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$ $\quad$ $z \in \mathbb{R}_-^* \iff arg(iz) \equiv \frac{-\pi}{2}[2\pi]$

Mesure de l'angle $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right)$	$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}\right) = \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

La forme trigonométrique	Soit z un complexe $arg(z) = \theta[2\pi]$ et $\|z\| = r$ ▪ La forme trigonométrique de z est : $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

La forme exponentielle	Soit z un complexe $arg(z) = \theta[2\pi]$ et $\|z\| = r$ La forme exponentielle de z est : $z = re^{i\theta}$	▪ Autre notation $re^{i\theta} = [r, \theta]$

Propriétés	▪ $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$ ▪ $-re^{i\theta} = re^{i(\pi+\theta)}$ ▪ $re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')}$ ▪ $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ ▪ $\frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}$ ▪ $\frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$	▪ $arg(\bar{z}) \equiv -arg(z)[2\pi]$ ▪ $arg(-z) \equiv \pi + arg(z)[2\pi]$ ▪ $arg(zz') \equiv (arg(z) + arg(z'))[2\pi]$ ▪ $arg(z^n) \equiv n\, arg(z)[2\pi]$ ▪ $arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -arg(z)[2\pi]$ ▪ $arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv arg(z) - arg(z')[2\pi]$

Formules d'Euler	$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

Formule de Moivre :	$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$ $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$

Points cocyclique
A et B et C et D des points cocyclique si $\frac{z_D-z_A}{z_B-z_A} \times \frac{z_B-z_C}{z_D-z_C} \in \mathbb{R}$

L'ensemble des points M(z) qui vérifient	La notion géométrique
$\lvert z-z_A\rvert = r$ $\Leftrightarrow AM = r$	Cercle de centre A et de rayon r
$\lvert z-z_A\rvert = \lvert z-z_B\rvert$ $\Leftrightarrow AM = BM$	la médiatrice de $[AB]$

Nature du triangle

ABC triangle rectangle en A	$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A} = re^{\pm i\frac{\pi}{2}}$
ABC triangle isocèle en A	$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A} = e^{i\theta}$
ABC triangle isocèle et rectangle en A	$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{2}}$
ABC triangle équilatérale	$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$

Résolution de l'équation $az^2+bz+c=0$ (a et b et c des réels)

L'équation $z^2 = a$ $z \in \mathbb{C}$	Solutions
$a > 0$	$S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$
$a = 0$	$S = \{0\}$
$a < 0$	$S = \{-i\sqrt{-a}; i\sqrt{-a}\}$

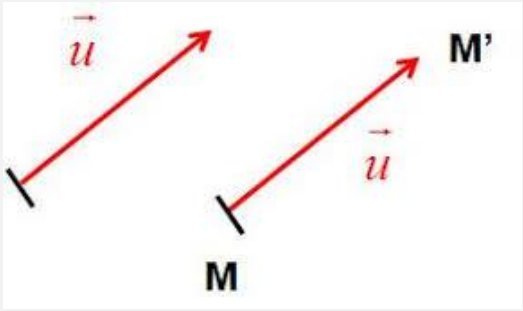
L'équation $az^2+bz+c=0$ $a \neq 0$ et $z \in \mathbb{C}$ On calcule : $\Delta = b^2-4ac$	Solutions
$\Delta > 0$	$S = \left\{\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\right\}$
$\Delta = 0$	$S = \left\{\frac{-b}{2a}\right\}$
$\Delta < 0$	$S = \left\{\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}; \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right\}$

Ecriture complexe des transformations géométriques

$M(z)$, $M'(z')$

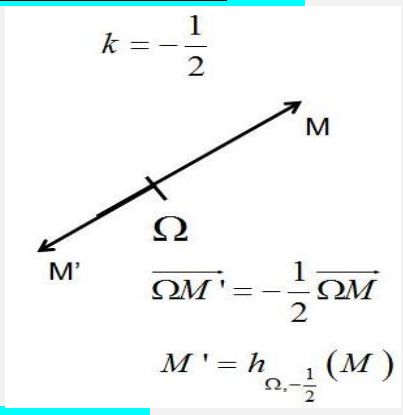
$T_{\vec{u}}$: T translation de vecteur $\vec{u}$

$$T(M)=M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'}=\vec{u}$$
$$\Leftrightarrow z'-z=z_{\vec{u}}$$
$$\Leftrightarrow z'=z+z_{\vec{u}}$$



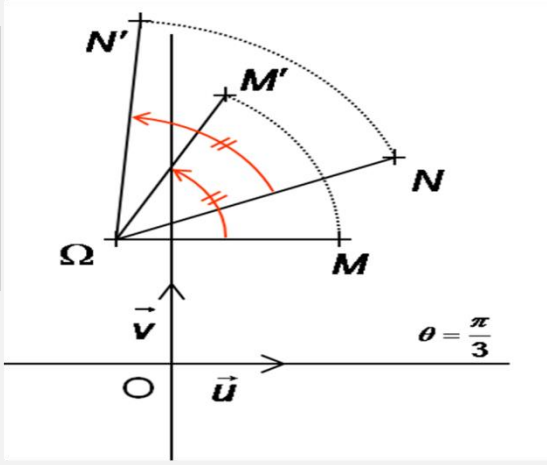
$h(\Omega,k)$: h homothétie de centre Ω et de rapport k

$$h(M)=M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'}=k\overrightarrow{\Omega M}$$
$$\Leftrightarrow z'-z_\Omega=k(z-z_\Omega)$$
$$\Leftrightarrow z'=k(z-z_\Omega)+z_\Omega$$



$R(\Omega,\theta)$: R rotation de centre Ω et d'angle θ

$$R(M)=M' \Leftrightarrow z'-z_\Omega=e^{i\theta}(z-z_\Omega)$$
$$\Leftrightarrow z'=e^{i\theta}(z-z_\Omega)+z_\Omega$$



N.B : $e^{i\theta}=\cos(\theta)+i\sin(\theta)$

En résumé :

La transformation	L'écriture complexe
La translation T de vecteur $\vec{u}$	$z'=z+z_{\vec{u}}$
L'homothétie h de centre Ω et de rapport k	$z'=k(z-z_\Omega)+z_\Omega$
La rotation R de centre Ω et d'angle θ	$z'=e^{i\theta}(z-z_\Omega)+z_\Omega$

Telegram: OmegaXmaths
2BAC-SC-F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul



Les Nombres Complexes

1 Introduction

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$; i est le nombre complexe tel que $i^2=-1$; $\mathbb{C}=\{(x;y)\in\mathbb{R};x+iy\}$

Les trois types d'écriture d'un nombres complexes Z:

♣ **écriture algébrique:** $Z=x+iy$
$\hookrightarrow x=Re(Z)$ est partie réel de nombre complexe Z;
$\hookrightarrow y=Im(Z)$ est partie imaginaire de nombre complexe Z;
♣ **écriture trigonométrique:** $Z=|Z|.(cos(\theta)+isin(\theta))$ *ou* $Z=[|Z|;\theta]$
$\hookrightarrow |Z|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\overline{Z}Z}$; $\overline{Z}=x-iy$;($\overline{Z}$ est le conjugué de Z)
$\hookrightarrow \arg(Z)\equiv\theta[2\pi]$
$\hookrightarrow \cos(\theta)=\dfrac{x}{|Z|}$ *et* $\sin(\theta)=\dfrac{y}{|Z|}$
♣ **écriture exponentielle:** $Z=|Z|.e^{i\theta}$
$\hookrightarrow e^{i\theta}=cos(\theta)+isin(\theta)$

propriétés

Les Réglés de conjugué

$*\ \overline{Z+Z'}=\overline{Z}+\overline{Z'}$ $*\ \overline{ZZ'}=\overline{Z}\overline{Z'}$ $*\ \dfrac{\overline{Z}}{Z'}=\dfrac{\overline{Z}}{\overline{Z'}}/Z'\neq 0$ $*\ \overline{Z^n}=(\overline{Z})^n/n\in\mathbb{N}^*$

Propriété de modulo

$*\ |ZZ'|=|Z||Z'|$ $*\ \left|\dfrac{Z}{Z'}\right|=\dfrac{|Z|}{|Z'|}$ $*\ |Z^n|=|Z|^n;n\in\mathbb{N}^*$ $*\ |Z+Z'|\leq|Z|+|Z'|$

Propriété d'argument

$*\ arg(ZZ')\equiv arg(Z)+arg(Z')[2\pi]$ $*\ arg(\overline{Z})\equiv -arg(Z)[2\pi]$

$*\ \arg\left(\dfrac{Z}{Z'}\right)\equiv arg(Z)-arg(Z')[2\pi]$ $*\ arg\left(\dfrac{1}{Z}\right)\equiv -arg(Z)[2\pi]$

$*\ arg(Z^n)\equiv n\times arg(Z)[2\pi]/n\in\mathbb{N}^*$

Propriété sur la formule trigonométrique $Z=[|Z|;\alpha]$ **et** $Z'=[|Z'|;\alpha']$

$*\ Z\times Z'=[|Z||Z'|;\alpha+\alpha']$ $*\ Z^n=[|Z|^n;n\times\alpha]$ $*\ \dfrac{Z}{Z'}=\left[\dfrac{|Z|}{|Z'|};\alpha-\alpha'\right]$

Propriété sur l'écriture exponentielle $Z=r.e^{i\alpha}$ **et** $Z'=r'.e^{i\alpha'}$

Telegram: OmegaXmaths
2BAC-SC-F
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

$* \ Z \times Z' = rr'.e^{i(\alpha+\alpha')}$ $* \ Z^n = r^n.e^{i(n\times\alpha)}$ $* \ \dfrac{Z}{Z'} = \dfrac{r}{r'}.e^{i(\alpha-\alpha')}$

2 Formule d'Euler ,Formule de Moivre

propriétés

♣ Formule d'Euler: $(cos(\theta)+i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$; $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ $(n \in \mathbb{N})$

♣ Formule de Moivre: $\cos(\theta) = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$; $\sin(\theta) = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

3 Interprétation géométrique

.

A , B *et* C des points dans le plan complexe avec d'affixe respectivement $Z_A Z_B$ *et* Z_C

$\overrightarrow{AB} = Z_B - Z_A$; $AB = |Z_B - Z_A|$; $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right) \equiv arg\left(\dfrac{Z_C-Z_A}{Z_B-Z_A}\right)[2\pi]$

A,B et C des points alignée $\Leftrightarrow \left(\dfrac{Z_C-Z_A}{Z_B-Z_A}\right) \in \mathbb{R}$

4 L'équation $aZ^2+bZ+c=0$ avec a , b et c des réel $a \neq 0$

Propriétés

le discriminent: $\Delta = b^2-4ac$

$* \ \text{Si } \Delta > 0 \quad : \quad Z_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \quad ; \quad Z_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

$* \ \text{Si } \Delta < 0 \quad : \quad Z_1 = \dfrac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad ; \quad Z_1 = \dfrac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

$* \ \text{Si } \Delta = 0 \quad : \quad Z = \dfrac{-b}{2a}$

5 l'ensemble des points $M(Z)$

Propriétés

Algébriquement	Géométriquement	L'ensemble des points $M(z)$
$\|Z_M - Z_A\| = \|Z_M - Z_B\|$	$AM = BM$	(Δ) est médiatrice de $[AB]$
$\|Z_M - Z_A\| = R$	$AM = R$	
Z est un nombre réel		
Z est un nombre imaginaire pur		